第 35 届全国中学生物理竞赛

复赛理论试题

教师备课版

第 1 题地球引力场中的轨道与落地时间（40 分）

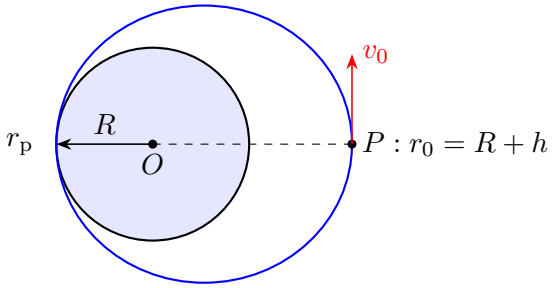
假设地球是质量分布各向同性的球体。在离地面高度为h 的空间站发射一个小物体，其相对于地球的初速度垂直于它到地心的连线。地球半径为R，质量为M，引力常量为G。忽略地球自转及大气影响。

（1）若物体能绕地球做周期运动，其初速度大小应满足什么条件?

（2）若初速度大小为v_0，且物体能落到地面，求落地速度的大小、速度与水平分量的夹角，以及从发射到第一次落地的时间。

已知当$c<0$、$\Delta=b^2-4ac>0$ 时，

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{a+bx+cx^2}}=\frac{\sqrt{a+bx+cx^2}}{c}-\frac{b}{2(-c)^{3/2}}\arcsin\frac{2cx+b}{\sqrt{\Delta}}+C.$$



临界椭圆与地表相切；焦点在地心

轨道、发射点及地球表面

一、题型定位

中心力轨道中，能量决定是否有界，角动量决定能否接近地表，时间则必须由运动方程或开普勒方程求出。只有 “总能量为负” 还不足以保证物体长期绕地球运行；一条有界椭圆也可能穿过地球。

发射方向是切向，所以初始径向速度为零。发射点必是一个径向转折点，但它可能是远地点，也可能是近地点。求轨道前应先确定发射点是远地点还是近地点，以免混用两个分支的条件。

二、知识点

球对称引力场在地球外与地心质点等效。以下记

$$\mu_g=GM,\qquad r_0=R+h,\qquad \varepsilon=\frac{v_0^2}{2}-\frac{\mu_g}{r_0},\qquad j=r_0v_0.$$

ε 是单位质量的机械能，j 是单位质量的角动量。它们分别具有速度平方和面积除以时间的量纲。用比能、比角动量可消去小物体质量，不必在每一步重复写质量因子。

极坐标中的切向速度和径向能量关系为

$$v_\theta = \frac{j}{r}, \qquad \frac{\dot r^2}{2} + \frac{j^2}{2r^2} - \frac{\mu_g}{r} = \varepsilon.$$

把后两项看作有效势，就能直接读出允许运动区间。圆轨道速度、逃逸速度分别为

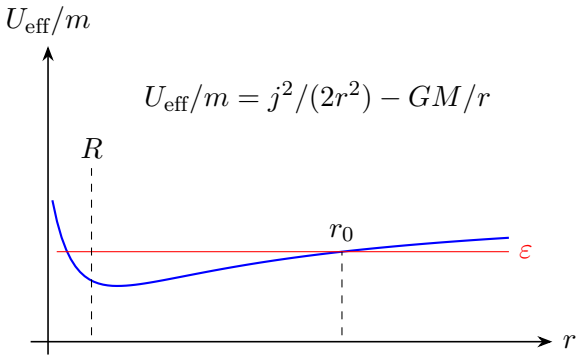
$$v_{\mathrm c} = \sqrt{\frac{\mu_g}{r_0}}, \qquad v_{\mathrm{esc}} = \sqrt{\frac{2\mu_g}{r_0}}.$$

二者不是同一阈值。圆轨道速度用于区分发射点的远近地点身份，逃逸速度用于区分有界与无界运动。

三、物理图像

若$v_0 < v_{\mathrm c}$，引力大于保持当前半径圆周运动所需的力，物体开始向内运动，发射点是远地点。它可能在到达近地点前先撞上地球。

若$v_0 = v_{\mathrm c}$，轨道是半径r_0 的圆。若$v_{\mathrm c} < v_0 < v_{\mathrm{esc}}$，发射点是近地点，整个轨道的半径均不小于$r_0 > R$，不会撞地。



有效势与地表截断

图中的能量水平线与有效势相交处是径向转折点；地表不是势能曲线上的特殊点，而是题目规定的物理边界。落地时应在$r = R$ 截断运动，不能继续把数学椭圆的地下部分当作自由飞行。

临界椭圆恰好以地表为近地点。它给出周期轨道的下限速度，也给出落地问题中“刚好擦到地表”的极限。题目说能绕地球持续运行，按不接触地表理解时，下限必须取严格不等号。

四、解题入口

先用$\varepsilon < 0$ 求上限，再把临界轨道的两个转折点R, r_0 代入能量与角动量守恒求下限。这比先写出完整椭圆方程更省计算。

第二问先求速度大小，再求切向分量；径向分量由勾股关系得到，符号由“第一次向内到达地面”决定。时间不由平均速度求，而由径向速度积分求。

时间表达式可使用题给积分，也可使用偏近点角。前者直接对应守恒方程，后者让擦

地极限和径向自由落体极限更容易检验。以下把两条路线都写出，以便互相检查。

五、解析

1.有界条件与临界近地点

有界的开普勒轨道要求

$$\varepsilon < 0 \quad \Longrightarrow \quad v_0 < \sqrt{\frac{2\mu_g}{r_0}}.$$

在恰好擦到地表的临界轨道中，地表处的径向速度也为零。设此时发射速度为$v_{\min}$、地表切向速度为v_{p}。角动量守恒给出

$$r_0 v_{\min} = R v_{\mathrm{p}}.$$

能量守恒给出

$$\frac{v_{\min}^2}{2} - \frac{\mu_g}{r_0} = \frac{v_{\mathrm{p}}^2}{2} - \frac{\mu_g}{R}.$$

代入$v_{\mathrm{p}} = r_0 v_{\min}/R$，整理得到

$$v_{\min}^2 = \frac{2\mu_g R}{r_0(r_0+R)}.$$

因此持续运行且不接触地面的答案为

$$\boxed{\sqrt{\frac{2GMR}{(R+h)(2R+h)}} < v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{R+h}}}.$$

若只把“绕地球周期运动”理解为数学质点在地表无碰撞地擦过，可把左端等号单独讨论；实际地表存在接触，下限不应直接并入安全轨道范围。

2. 为什么没有遗漏高速椭圆分支

两个径向转折点满足

$$2\varepsilon r^2 + 2\mu_g r - j^2 = 0.$$

其中一个根是r_0。另一个根记为r_*，由根的乘积得

$$r_* = \frac{r_0^2 v_0^2}{2\mu_g - r_0 v_0^2}.$$

当$v_0 < v_{\mathrm{c}}$，有$r_* < r_0$，它是近地点；此时$r_* > R$ 正好等价于$v_0 > v_{\min}$。当$v_0 > v_{\mathrm{c}}$，有$r_* > r_0$，近地点是发射点本身，已经大于R。

所以用临界近地点求出的下限，与负能量求出的上限可以合并成一个区间。若把r_* 一律称为近地点，则会在高速椭圆分支上错误地交换远近地点。

3. 落地速度及方向

能第一次到达地表的速度范围为$0 \le v_0 \le v_{\min}$；等号表示擦地极限。由能量守恒，

$$\boxed{v_R = \sqrt{v_0^2 + 2\mu_g \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_0} \right)}}.$$

由角动量守恒，

$$v_{\theta R} = \frac{r_0 v_0}{R}.$$

径向分量为

$$v_{rR} = -\sqrt{v_R^2 - v_{\theta R}^2}.$$

负号表示径向向内。设速度与沿原运动方向的水平分量夹角为α，则

$$\boxed{\alpha = \arccos \frac{r_0 v_0}{R v_R}}, \qquad 0 \le \alpha \le \frac{\pi}{2}.$$

方向可以完整表述为 “沿原切向方向并向地心下倾α”。在$v_0 = 0$ 时水平分量为零，取径向落地的极限$\alpha = \pi/2$；在$v_0 = v_{\min}$ 时径向分量为零，$\alpha = 0$。

根号是否非负也是落地条件的独立检验：

$$v_R^2 - v_{\theta R}^2 = \frac{h}{R^2 r_0} \left[2\mu_g R - v_0^2 r_0 (R + r_0) \right] \ge 0.$$

4. 径向积分求时间

由守恒方程消去角速度，

$$\dot r = -\sqrt{v_0^2 - \frac{2\mu_g}{r_0} + \frac{2\mu_g}{r} - \frac{j^2}{r^2}}.$$

于是

$$t_R = \int_R^{r_0} \frac{r\, dr}{\sqrt{cr^2 + br + a}},$$

其中

$$a=-j^2,\qquad b=2\mu_g,\qquad c=v_0^2-\frac{2\mu_g}{r_0}<0.$$

积分上端r_0是转折点，分母趋于零，但奇性是$1/\sqrt{r_0-r}$型，积分有限。不能因为起点径向速度为零就说落地时间无穷大。

此时

$$\Delta=4(\mu_g-r_0v_0^2)^2>0.$$

落地分支有$v_0<v_{\mathrm{c}}$，故

$$\frac{2cr_0+b}{\sqrt{\Delta}}=-1.$$

将题给原函数在上下限作差，得较紧凑的时间表达式

$$\boxed{t_R=\frac{\sqrt{cR^2+bR+a}}{-c}+\frac{b}{2(-c)^{3/2}}\left[\frac{\pi}{2}+\arcsin\frac{2cR+b}{\sqrt{\Delta}}\right]}.$$

这里的a,b,c仅为积分系数，不能把a与下面的椭圆半长轴混用。第一项和第二项均具有时间量纲；上端根号为零已经用掉。

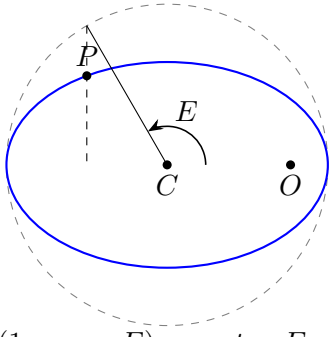
5. 偏近点角的等价表达

定义半长轴、偏心率与平均角速度

$$a_{\mathrm{K}}=\frac{\mu_g}{2\mu_g/r_0-v_0^2},\qquad e=1-\frac{r_0v_0^2}{\mu_g},\qquad n_{\mathrm{K}}=\sqrt{\frac{\mu_g}{a_{\mathrm{K}}^3}}.$$

本分支$r_0=a_{\mathrm{K}}(1+e)$，所以发射点对应偏近点角$E=\pi$。设

$$E_R=\arccos\frac{1-R/a_{\mathrm{K}}}{e},\qquad 0\le E_R\le\pi.$$



$r=a_{\mathrm{K}}(1-e\cos E),\quad n_{\mathrm{K}}t=E-e\sin E$

偏近点角与椭圆半长轴

向内运行到地表时，连续增大的角变量是$E = 2\pi - E_R$。由开普勒时间方程$n_{\mathrm{K}}t = E - e\sin E$ 的差值，

$$\boxed{t_R = \frac{\pi - E_R + e\sin E_R}{n_{\mathrm{K}}}}.$$

若直接把$E_R - \pi$ 当作角度变化，会得到负时间；错误来自选用了椭圆另一侧的角度分支，而非守恒定律失效。

6. 三个极限检查

擦地时$R = a_{\mathrm{K}}(1-e)$，故$E_R = 0$。落地时间等于半周期：

$$t_R = \pi\sqrt{\frac{[(r_0+R)/2]^3}{\mu_g}}.$$

径向释放$v_0 = 0$ 时，$a_{\mathrm{K}} = r_0/2, e = 1$，可将椭圆表达式视为退化极限，得到

$$t_R = \sqrt{\frac{r_0^3}{2\mu_g}}\left[\arccos\sqrt{\frac{R}{r_0}} + \sqrt{\frac{R}{r_0}\left(1-\frac{R}{r_0}\right)}\right].$$

最后，当$h \ll R$ 且$v_0 = 0$，地表重力近似$g_R = \mu_g/R^2$，展开上式有

$$t_R \simeq \sqrt{\frac{2h}{g_R}}.$$

三个检查分别检验椭圆时间尺度、零角动量分支和近地匀加速近似；它们检验的是不同环节，不能只用一个量纲检查代替。

7. 无量纲化后的具体算例

为看清各式的尺度，取长度单位为R，速度单位为$\sqrt{\mu_g/R}$，时间单位为$\sqrt{R^3/\mu_g}$。令发射半径为$r_0 = 2R$，无量纲初速度为0.3。

圆轨道速度为$1/\sqrt{2}$，擦地速度为$1/\sqrt{3}$。由于$0.3 < 1/\sqrt{3}$，本例确实落地。无量纲落地速度及切向分量为

$$\widehat{v}_R = \sqrt{1.09}, \qquad \widehat{v}_{\theta R} = 0.6.$$

因此

$$\cos\alpha = \frac{0.6}{\sqrt{1.09}}, \qquad \widehat{v}_{rR} = -\sqrt{1.09 - 0.36}.$$

半长轴和偏心率为

$$\widehat{a}_{\mathrm{K}} = \frac{1}{1 - 0.3^2}, \qquad e = 1 - 2(0.3)^2 = 0.82.$$

把它们代入偏近点角时间式，可与直接积分径向速度或二维牛顿方程比较。这个算例不使用地球实际数值，仍能检查转折点、分支和单位尺度。

若换回任意地球模型，只需分别乘对应的速度和时间单位。无量纲化还避免把很大的地心距离与很小的积分误差混在一起，是计算核验中心力轨道的实用方法。

六、关键洞察

本题的两个速度阈值有不同来源。上限来自无穷远处势能为零的能量选择；下限来自地表对轨道的截断。把“有界”与“可安全运行”分开，才能解释为什么很慢的切向发射也有负能量却会落地。

时间的偏近点角表达式还能提示数值计算方法：接近转折点时，直接均匀采样r 会遇到根号端点奇性；改用角变量，或先作$r = r_0 - u^2$ 替换，就能把可积奇性消掉。

七、易错点

不要把水平速度当作全速度守恒；守恒的是rv_θ。落地地点的“水平”是该地点切平面中的方向，已不是发射点同一条直线。

对周期运行区间不能只写$0 < v_0 < v_{\mathrm{esc}}$。擦地等号也要单独说明。时间积分的负号、积分上下限及反三角函数分支必须一致。

把圆轨道$e = 0$ 代入落地时间式会造成形式上的除零，但圆轨道根本不属于落地问题的参数范围；应先检查适用条件。

八、课堂讲解建议

先让学生在有效势图上标出R 与r_0，再画三种初速度轨道，要求用语言说明发射点为何是远地点或近地点。第二步只求落地速度，暂不积分；速度结果能立即反查落地阈值。

时间部分可比较两种求法，再检查擦地、径向释放等极限。较熟练的学生可独立从开普勒时间方程推导；尚未学偏近点角的学生先用题给积分，但必须说明上端奇性可积。

板书追问：能量相同是否轨道相同

可给出两次不同方向的发射，使速度大小相同，问学生轨道是否相同。比能相同意味着半长轴相同，但角动量取决于切向分量；近地点仍会不同。原题明确切向发射，才使$j = r_0 v_0$。

进一步把一般初速度分成$v_{r0}, v_{\theta 0}$，板书

$$\varepsilon = \frac{v_{r0}^2 + v_{\theta 0}^2}{2} - \frac{\mu_g}{r_0}, \qquad j = r_0 v_{\theta 0}.$$

要求学生说出哪一项改变“是否有界”，哪一项改变“能否靠近地面”。若学生认为只要能量相同，落地角也相同，应让其比较j/R。

可用一次完全径向发射与一次纯切向发射作反例。两者具有同样速度大小时比能相同，但前者$j = 0$，后者$j \neq 0$，其有效势曲线不同。这样可以把两条守恒定律的作用区分清楚，而不只是机械地联立两个方程。

评价解答时，速度条件、方向判据和时间分支应分别检查。公式很长但没有说明运动区间的答案，仍可能把不能落地的参数带入积分。

九、变式训练

变式 1：指定两个转折点

物体沿椭圆运行，远地点为$3R$，近地点为$2R$。求远地点速度和周期。

解： $a_{\mathrm{K}} = 5R/2$。由远近地点能量与角动量守恒，

$$v_{\mathrm{a}}^2 = \frac{2\mu_g(2R)}{3R(5R)} = \frac{4\mu_g}{15R}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{(5R/2)^3}{\mu_g}}.$$

近地点仍在地表外，故该轨道不接触地球。速度不能用半径$3R$ 的圆轨道速度代替。

变式 2：从两倍地球半径径向释放

取$r_0 = 2R, v_0 = 0$，求第一次落地的速度和时间。

解：能量守恒给出$v_R = \sqrt{\mu_g/R}$。在径向公式中$R/r_0 = 1/2$，所以

$$t_R = 2\sqrt{\frac{R^3}{\mu_g}}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\right).$$

速度方向径向向内。若全程采用地表g_R，时间会被低估，因为起点重力只有地表的四分之一。

变式 3：落地角反推发射速度

给定R, r_0 和落地角α，反求切向发射速度。

解： 令$q = \cos^2\alpha$，由$q = r_0^2 v_0^2/(R^2 v_R^2)$ 得

$$v_0^2 = \frac{2\mu_g R^2 q(1/R - 1/r_0)}{r_0^2 - R^2 q}.$$

分母为正。$q = 0$ 给出径向释放，$q = 1$ 给出擦地速度；该区间内所得结果自动满足落地阈值。

变式 4：在远地点瞬时加速为圆轨道

物体原来位于远地点r_0，近地点为R。求沿运动方向瞬时增速到圆轨道所需的速度增量。

解： 原速度为$v_{\min}$，圆轨道速度为v_{c}，所以

$$\Delta v = \sqrt{\frac{\mu_g}{r_0}}\left(1 - \sqrt{\frac{2R}{r_0 + R}}\right) > 0.$$

加速瞬间位置不变，之后近远地点都变成r_0。这个结果只对应瞬时速度改变，不包含推进器做功过程中的质量变化。

第 2 题干摩擦弹簧振子的有限次往返（40 分）

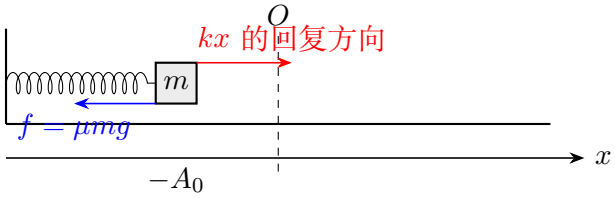
轻弹簧左端固定，右端连接质量为m 的小球，劲度系数为k。弹簧水平，自然长度位置为坐标原点O。小球在水平地面上滑动，动摩擦因数为μ，重力加速度为g；最大静摩擦力等于滑动摩擦力。初始速度为零，初始伸长为$-A_0$，其中$A_0>0$，但A_0 不是已知量。

（1）如果小球至多只能向右运动，求最终静止位置，以及A_0 应满足的条件。

（2）如果小球完成第一次向右运动至原点右边后，至多只能向左运动，求最终静止位置，以及A_0 应满足的条件。

（3）如果小球只能完成n 次往返运动，求最终静止位置，以及A_0 应满足的条件。向右经过原点，然后向左经过原点，算一次往返。

（4）如果小球只能完成n 次往返运动，求从开始运动至最终静止的总路程。



初始压缩、坐标与右行时的摩擦力

一、题型定位

本题应按摩擦方向分段求解，并在每个转折点判断小球能否继续运动；振幅不按指数规律衰减。滑动时摩擦力大小固定、方向随速度反向；静止时摩擦力自动调整，只有超过最大静摩擦力才能重新启动。

题目对一次往返的定义特别重要：必须向右、向左都经过原点。发生一次速度反向不必然等于完成半次往返；最后一段运动还可能完全位于原点同一侧。

二、知识点

记

$$f=\mu mg,\qquad b=\frac{f}{k},\qquad \omega=\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

b 是静摩擦能平衡弹簧力的最大位移。因此速度为零时，

$$|x|\le b \quad\Longrightarrow\quad \text{可以保持静止.}$$

若$|x|>b$，小球必然向原点方向重新启动。等号处能够静止，题给初始静止状态不应凭空启动。

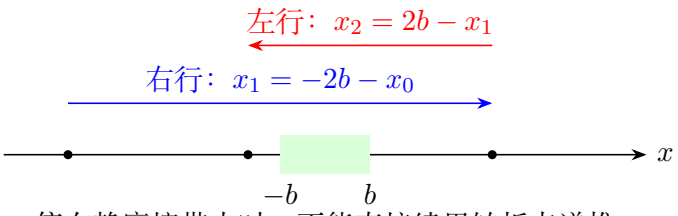
滑动时的方程分别为

$$\ddot{x} + \omega^2(x + b) = 0 \quad (\dot{x} > 0),$$

$$\ddot{x} + \omega^2(x - b) = 0 \quad (\dot{x} < 0).$$

所以每一单向滑动段都相当于围绕一个偏移平衡位置作半个简谐周期；右行的中心在$-b$，左行的中心在b。

三、物理图像

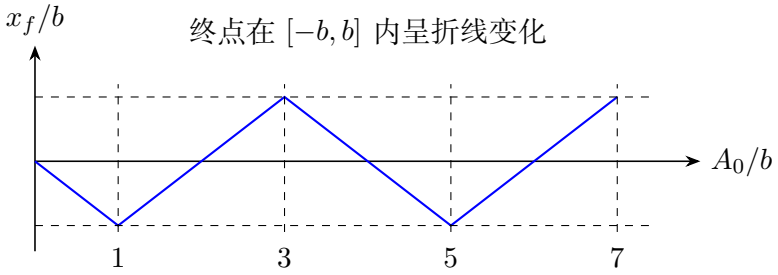


停在静摩擦带内时，不能直接续用转折点递推

转折点递推和静摩擦带

图中的绿色区间$[-b, b]$ 是停止带。小球到达速度为零的位置后，先看是否落入这一区间，再决定能否进入下一段。不能为了保持递推形式而人为添加已经不存在的运动段。

若从很大的负位移释放，第一次右端转折点大约比初始振幅小$2b$；再回到左端，振幅又小$2b$。每个真正的完整往返降低幅度$4b$。



最终位置随初始压缩量变化

最终位置并不总在左边，也不总等于零。图中的折线说明：连续改变初始压缩量，最后一段可能右行或左行，终点在停止带内来回移动。这种终点结构来自静摩擦，不是最后一次振幅必须恰好耗尽。

四、解题入口

第一步只研究“从某个静止端点出发，到下一次速度为零”的单段映射。第二步把每个端点与b 比较。第三步根据题目对往返的定义，用过零次数而非转向次数计数。

求总路程可直接计算整个过程的能量耗散。由于每一段摩擦耗散均为f 乘路程，得到终点后即可求总路程，无须把很多段距离逐个相加。

以下默认$\mu > 0$。若$\mu = 0$，停止带缩成一个点，小球无耗散地振动，题目所说最终停止的情形不成立，不能把含$1/\mu$ 的公式直接代入。

五、解析

1.单段运动及端点映射

从$x_i < -b$ 静止启动向右，解动力学方程得

$$x(t) = -b + (x_i + b)\cos\omega t.$$

第一次再次速度为零发生在$\omega t = \pi$，此时

$$x_{i+1} = -2b - x_i.$$

特别地，从$x_0 = -A_0$ 出发，

$$x_1 = A_0 - 2b.$$

也可由动能定理独立推导：

$$\frac{k}{2}(A_0^2 - x_1^2) = f(A_0 + x_1).$$

消去非零路程因子$A_0 + x_1$，同样得到$x_1 = A_0 - 2b$。只有$A_0 > b$ 时小球才会滑动，故不能把这个映射用于$A_0 \le b$ 的初始静止状态。

从$x_i > b$ 静止启动向左时，同理

$$x(t) = b + (x_i - b)\cos\omega t, \qquad x_{i+1} = 2b - x_i.$$

两条映射的常数项符号相反，反映摩擦力方向的改变。

2. 第一问：至多向右运动

若$0 < A_0 \le b$，弹簧力没有超过最大静摩擦力，小球完全不动：

$$\boxed{x_f = -A_0, \quad 0 < A_0 \le b}.$$

若$A_0 > b$，第一段右行的终点为$x_1 = A_0 - 2b$。要在那里停住，必须$|x_1| \le b$，即

$$b < A_0 \le 3b.$$

因此另一个分支为

$$\boxed{x_f = A_0 - 2b, \quad b < A_0 \le 3b}.$$

在$b < A_0 \le 2b$ 时，小球最终停在原点左侧或原点；在$2b < A_0 \le 3b$ 时，它向右过原点后停在右侧。只有$A_0 > 3b$，才有足够的回复力开始向左运动。

3. 第二问：第一段过零后至多左行

把第一段确实向右经过原点写成$A_0 > 2b$。若$2b < A_0 \le 3b$，到右端后直接静止，这已包含在第一问。题目使用“至多”，从字面上说该重叠分支也符合第二问。

参考解答主要讨论第一段之后确实开始向左的新增情形：$A_0 > 3b$。左行终点为

$$x_2 = 2b - x_1 = 4b - A_0.$$

要求左行后不再右行，即$|x_2| \le b$，得到

$$\boxed{x_f = 4b - A_0, \quad 3b < A_0 \le 5b}.$$

其中$3b < A_0 < 4b$ 时，左行到原点右边便停住，未完成题定义的一次往返；$A_0 = 4b$ 时恰好停在原点，也没有向左经过原点。只有$4b < A_0 \le 5b$ 才完成了一次往返。

明确这一区别之后，后面的计数就不容易在$A_0 = 4nb$ 处错一个单位。

4. 多段递推与往返次数

只要各中间端点仍能启动，端点公式可统一写成

$$x_j = (-1)^{j+1}(A_0 - 2jb), \qquad j = 0, 1, 2, \ldots.$$

这里$j = 0$ 也正确给出$x_0 = -A_0$。对于前面真实存在的往返，偶数端点在左侧，奇数端点在右侧。

完成第n 次向左过原点，需要

$$x_{2n} = 4nb - A_0 < 0 \quad \Longrightarrow \quad A_0 > 4nb.$$

不能完成第$n + 1$ 次往返，需要

$$A_0 \le 4(n + 1)b.$$

因此对$n \ge 1$，恰好完成n 次往返的总范围是

$$\boxed{4nb < A_0 \le 4(n + 1)b}.$$

左端严格，是因为 “停在原点” 不等于 “经过原点”。右端包含，是因为下一次向左运动恰好到原点便停。

5. 第三问的终点分段

在上述总范围内，有三种停止方式。若

$$4nb < A_0 \le (4n+1)b,$$

小球在完成第n 次往返的左端直接停住：

$$\boxed{x_f = 4nb - A_0}.$$

若

$$(4n+1)b < A_0 \le (4n+3)b,$$

它又开始右行，然后停住，终点为

$$\boxed{x_f = A_0 - (4n+2)b}.$$

这个区间可在$(4n+2)b$ 处分成两段：前半终点在左侧，后半在右侧，但表达式相同，可以合并书写。

若

$$(4n+3)b < A_0 \le (4n+4)b,$$

它再开始左行，却不能向左经过原点，终点为

$$\boxed{x_f = (4n+4)b - A_0}.$$

三个分支在连接处连续，且均满足$|x_f| \le b$。参考解答把中间区间拆为两个符号分支；合并并不删去任何运动情形。

6. 第四问：总路程

初态和末态动能都为零，弹簧弹性势能的减少全部变成摩擦耗散：

$$\frac{kA_0^2}{2} - \frac{kx_f^2}{2} = fs.$$

所以统一表达式是

$$\boxed{s = \frac{A_0^2 - x_f^2}{2b}}.$$

代入第三问的三段终点，

$$s = \begin{cases} 4n(A_0 - 2nb), & 4nb < A_0 \le (4n+1)b, \\ (4n+2)\big[A_0 - (2n+1)b\big], & (4n+1)b < A_0 \le (4n+3)b, \\ (4n+4)\big[A_0 - (2n+2)b\big], & (4n+3)b < A_0 \le (4n+4)b. \end{cases}$$

中间一段也可写成$2(2n+1)[A_0-(2n+1)b]$。每一式括号内都有长度量纲，前面的数值因子无量纲。

7.任意初始压缩量的简明算法

如果不预先给出n，可先计算实际单向滑动段数

$$N_s = \max\left\{0, \left\lceil \frac{A_0/b - 1}{2} \right\rceil \right\}.$$

那么

$$x_f = (-1)^{N_s+1}(A_0 - 2N_s b).$$

取整符号必须是向上取整。在恰好到达停止带边界的参数点，上一段已经停止，所以不能再加一段。该公式给出的最后端点不一定与前面端点同样交替过零。

往返次数为

$$n_{\text{round}} = \max\left\{0, \left\lceil \frac{A_0}{4b} \right\rceil - 1 \right\}.$$

例如$A_0 = 4b$ 时，虽然向右和向左都运动过，但左行恰好停在原点，故$n_{\text{round}} = 0$；稍增至$4b + \epsilon$ 就完成一次往返。

8. 时间及整体一致性

每个实际滑动段都持续π/ω，最后一段也是如此；停止并非滑到静摩擦带边界瞬间发生，而是在带内某处速度真正变为零时发生。因此

$$T_{\text{stop}} = N_s \frac{\pi}{\omega}.$$

如果以 “进入$[-b, b]$” 为事件直接终止数值积分，会过早停止。该区间只给出速度为零后的静止条件，不能对运动中的小球直接使用。

把分段路程相加应与整体能量式一致。终点折线在连接处连续，总路程也连续；停止

时间却可能发生一个半周期的跳变，因为临界参数两侧真实滑动段数不同。

9. 过零速度与单段速度峰

从$-A_0$ 开始右行，若能到原点，所消耗摩擦功为fA_0。原点处的动能是

$$\frac{1}{2}mv_O^2 = \frac{1}{2}kA_0^2 - fA_0,$$

故

$$v_O^2 = \omega^2 A_0(A_0 - 2b).$$

这独立给出第一次真正过零的条件$A_0 > 2b$。若等号，速度在原点恰好变零，只能说到达原点。若右侧为负，说明运动根本到不了原点，不能把它理解成虚数速度的物理运动。

右行过程中加速度为$-\omega^2(x+b)$，所以速度峰出现在$x = -b$，而非$x = 0$：

$$v_{\max} = \omega(A_0 - b).$$

这是每段简谐中心偏移的另一种表现。对多段运动，只需用该段起点的位移重新列能量式，不能把第一段的A_0 原封不动用于所有过零速度。

全程耗散占初始弹性能的比例为

$$\eta_{\text{heat}} = 1 - \frac{x_f^2}{A_0^2}.$$

因为$|x_f| \le b$，大幅度释放时几乎全部初始能量变为热，但最后仍可留下不为零的弹性能和位移。能量 “几乎耗尽” 并不等于终点 “恰在原点”。

六、关键洞察

静摩擦带不是一个吸收所有经过粒子的空间区间，它是速度为零时可以保持平衡的区间。运动中的小球即使经过$x = 0$，仍会由于惯性继续运动。

解答中需要分别计数：单向段数决定停止时间，成对的过零次数决定题目所说往返数。二者不能互换。逐次列出端点位置，便可分别统计滑动段数和过零次数。

七、易错点

常见错误是漏掉$A_0 \le b$ 的初始静止分支，把每一段摩擦力都写成$-f$，或把单向段中的平衡位置错写为原点。

第三问若把$A_0 = 4nb$ 并入第n 次往返，会把 “到达” 误认为 “经过”。总路程不能用$A_0 + x_f$，除非全程只有向右一段。

在端点已落入停止带后继续递推，会出现数学上新端点而没有实际运动。静摩擦条件

必须先于下一段方程使用。

八、课堂讲解建议

先用$A_0/b = 0.8, 2.5, 3.5, 4, 4.5, 6.5$ 六个值画端点表，要求学生同时标出左右行、是否过零、是否能再次启动。随后归纳通式，能让取整边界来自具体运动。

总路程部分先让学生尝试逐段相加，再用整体耗散校验。数值演示应以速度变零为事件，事件发生后检查静摩擦条件；不能把摩擦符号在零速度处机械切换。

板书追问：在相图中怎样停止

右行时相轨迹围绕$(-b, 0)$，左行时围绕$(b, 0)$：

$$\dot{x}^2 + \omega^2(x+b)^2 = \text{常量} \quad (\dot{x} > 0),$$

$$\dot{x}^2 + \omega^2(x-b)^2 = \text{常量} \quad (\dot{x} < 0).$$

每个滑动段在相图中走一个半椭圆，下一段换中心。停止带只位于$\dot{x} = 0$ 上的$-b \le x \le b$ 线段，不是整个竖直条带。

让学生用这个相图解释：为何进入原点附近仍能继续运动，为什么最后一段也用半周期，为什么不能把小球当作在$x = 0$ 撞上一个阻尼器。

再把$A_0 = 3b$ 与$A_0 = 3b + \epsilon$ 对照。前者第一段终点为b，可静止；后者到$b + \epsilon$ 后必须启动左行，虽然新增段路程趋于零，持续时间仍趋于一个半周期。这说明停止时间可跳变，但总路程和终点可连续。

学生若把时间也要求连续，应要求其在相图上检查运动频率与振幅的关系，而不是仅凭“小扰动导致小变化”的直觉判断。

九、变式训练

变式 1：给定无量纲压缩量

取$A_0 = 10.5b$，求终点、往返数、总路程和停止时间。

解： $N_s = \lceil 9.5/2 \rceil = 5$，故$x_f = 0.5b$。往返数为$\lceil 10.5/4 \rceil - 1 = 2$。能量式给出

$$s = \frac{(10.5b)^2 - (.5b)^2}{2b} = 55b, \qquad T_{\text{stop}} = \frac{5\pi}{\omega}.$$

实际端点依次为$-10.5b, 8.5b, -6.5b, 4.5b, -2.5b, .5b$；最后一次右行过零不构成第三次完整往返。

变式 2：停止在原点

求所有能从$-A_0$ 静止释放、最终停在原点的非零初始压缩量。

解：终点公式要求$A_0 = 2N_s b$。对任意正整数j，取$A_0 = 2jb$，则

$$N_s = \lceil j - \tfrac{1}{2} \rceil = j, \qquad x_f = 0.$$

所以全部解为$A_0 = 2jb$，总路程$s = 2j^2 b$。初态在停止带内的$0 < A_0 \le b$ 不会到达原点。

变式 3：静摩擦大于滑动摩擦

最大静摩擦力为$f_s = 1.5f$，滑动摩擦仍为f，从$A_0 = 6b$ 静止释放，求终点。

解：启动阈值变为$b_s = f_s/k = 1.5b$，单段映射仍含$2b$。端点依次是

$$-6b \;\longrightarrow\; 4b \;\longrightarrow\; -2b \;\longrightarrow\; 0.$$

前两个转折点的弹簧力大于f_s，仍可启动；第三个端点可静止。总路程为$36b^2/(2b) = 18b$。不能把所有映射中的b 都替换为b_s。

变式 4：从原点给一个向右初速度

从$x = 0$ 以速度$u > 0$ 开始右行，求第一个右端转折点，以及在那里直接停止的速度范围。

解：第一段能量式为

$$\frac{mu^2}{2} = \frac{kx_1^2}{2} + fx_1.$$

取正根，

$$x_1 = -b + \sqrt{b^2 + \frac{mu^2}{k}}.$$

直接停止要求$x_1 \le b$，即

$$u \le \sqrt{\frac{3kb^2}{m}} = \sqrt{3}\,\omega b.$$

超过该范围便从右端重新向左运动。初始已有速度，所以没有 “起始静摩擦能否启动” 的限制。

第 3 题打击中心、转轴反力与撤轴后的刚体运动（40 分）

质量为M、长为l 的匀质细杆AB 自由悬挂于过原点O 的水平光滑转轴上。杆在竖直的xy 平面内转动，x 轴水平向右、y 轴竖直向上；初始上端A 与O 重合，杆竖直下垂。O 距地面足够高。

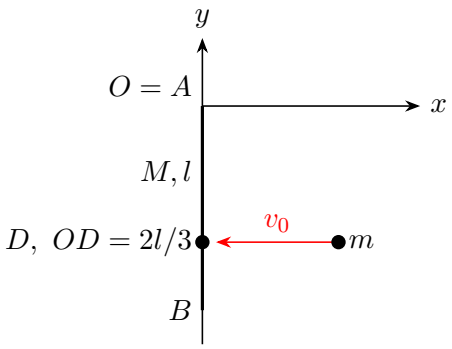
质量为m 的弹丸以大小为v_0 的水平速度从右向左撞击杆的打击中心，并很快嵌入杆中。打击过程中转轴对杆的水平作用力为零。杆转半圈到竖直向上时立即撤除转轴。重力加速度为g。

（1）求打击中心到O 的距离。

（2）撤轴前，求杆被撞后转过θ（$0 \le \theta < \pi$）时转轴对杆的作用力。

（3）以撤轴瞬间为$t = 0$，求撤轴后、杆着地前杆端B 的$x_B(t), y_B(t)$。

（4）求撤轴后杆再转半圈时，固定空间点O 与杆端B 的高度差。



弹丸向左撞击竖直杆及打击中心

一、题型定位

运动分为非弹性碰撞、绕固定轴转动和撤轴后的自由运动三个阶段。进入下一阶段时，应重新选定研究系统，检查约束和守恒条件。

打击中心使转轴不承受水平冲量，但不意味着随后转轴没有反力。碰撞结束后重力、向心加速度和切向加速度共同决定轴反力。

二、知识点

匀质杆对端点的转动惯量为$I_{\mathrm{rod}} = Ml^2/3$。若水平冲量$J$ 作用于距轴d 处，杆的角速度改变量满足

$$I_{\mathrm{rod}}\Delta\omega = Jd.$$

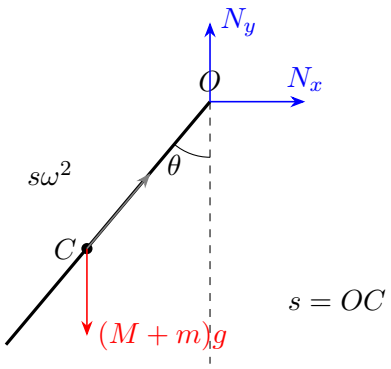
杆质心速度改变量大小是$(l/2)\Delta\omega$。当转轴水平冲量为零，杆的质心动量改变必须完全由J 提供。

碰撞时通常只守恒相应的动量或角动量，不守恒机械能。碰撞后固定轴转动时，轴反力作用点不动、不做功，所以机械能守恒。撤轴后重力对组合质心的总力矩为零，组合体

相对质心的角速度恒定。

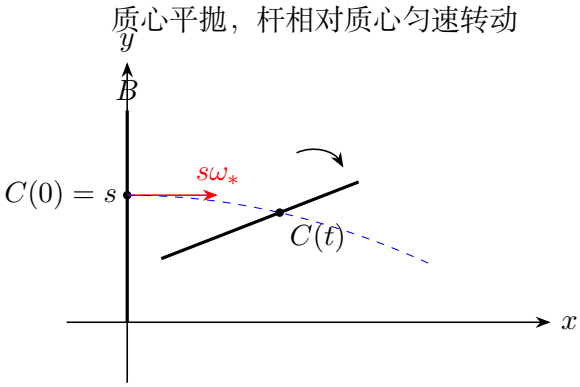
三、物理图像

取θ 为从竖直下垂方向开始的顺时针转角。弹丸向左撞击，使杆先向左摆，最终到达竖直向上位置。下述公式采用这一方向约定。



组合质心、重力与转轴反力

杆和嵌入的弹丸组成刚体。其组合质心不在杆中点，而在两者质量的一阶矩平均位置。求轴反力时必须对这一组合质心应用牛顿第二定律。



撤轴后质心平抛与绕质心匀速转动

撤轴瞬间，上端B 向右运动，组合质心也向右运动。此后整个刚体的质心作平抛，杆相对质心作顺时针匀速转动。杆端轨迹是平抛和圆周运动叠加，不是一个简单抛物线。

四、解题入口

先用“杆的水平冲量”和“杆绕端点的角冲量”联立求打击中心。再对碰撞后的组合体计算质心距轴s 与转动惯量I_O，统一使用这两个参数。

轴反力可以不先求展开的复杂表达式：写出质心位置，求两次导数，再乘总质量并加重力项。用$\omega^2(\theta)$ 和$\ddot{\theta}$ 表示的结果更易检查符号。

撤轴前后角速度连续，但转轴反力突然消失。撤轴后的旋转中心应选组合质心，而不能继续把原点O 当作转轴。

五、解析

1. 打击中心

设打击点距O 为d。忽略碰撞过程中的重力冲量，对杆的角冲量方程给出

$$\Delta\omega = \frac{Jd}{Ml^2/3}.$$

杆质心向左的速度改变量为$(l/2)\Delta\omega$。由于转轴没有水平冲量，

$$J = M\frac{l}{2}\Delta\omega.$$

消去$J, \Delta\omega$，得

$$\boxed{d = \frac{2l}{3}}.$$

这里求的是碰撞前杆的打击中心，使用的是杆本身的质心和惯量。不能先加入弹丸质量再计算一个 “新的打击中心”，因为题目的冲击条件针对原来的杆。

2.碰撞后的参数与角速度

组合质量记为$\mathcal{M} = M + m$，质心距轴为

$$s = \frac{M(l/2) + m(2l/3)}{M + m} = \frac{(3M + 4m)l}{6(M + m)}.$$

组合体对轴的惯量为

$$I_O = \frac{Ml^2}{3} + m\left(\frac{2l}{3}\right)^2 = \frac{(3M + 4m)l^2}{9}.$$

碰撞期间，轴作用力对O 的力矩为零，故角动量守恒：

$$mv_0\frac{2l}{3} = I_O\omega_0.$$

因此

$$\boxed{\omega_0 = \frac{6mv_0}{(3M + 4m)l}}.$$

质心速度大小为$s\omega_0 = mv_0/(M + m)$，与无水平外冲量时的总水平动量守恒相符。两条计算路线相互一致。

3. 碰撞损失与随后能量守恒

碰撞后的转动动能为

$$K_+ = \frac{1}{2} I_O \omega_0^2 = \frac{2m^2 v_0^2}{3M + 4m}.$$

与碰撞前弹丸动能比较，

$$\frac{K_+}{K_-} = \frac{4m}{3M + 4m} < 1.$$

损失为

$$K_- - K_+ = \frac{3Mmv_0^2}{2(3M + 4m)}.$$

这一步明确非弹性嵌入不能使用机械能守恒。碰撞完成之后，轴不做功，才可在不同θ之间使用机械能守恒。

4. 固定轴阶段的角速度与角加速度

组合质心位置为

$$x_C = -s\sin\theta, \qquad y_C = -s\cos\theta.$$

从最低点升到角度θ，重力势能增加$\mathcal{M}gs(1-\cos\theta)$，所以

$$\frac{1}{2} I_O \omega_0^2 = \frac{1}{2} I_O \omega^2 + \mathcal{M}gs(1-\cos\theta).$$

由于$2\mathcal{M}s/I_O = 3/l$，

$$\boxed{\omega^2(\theta) = \omega_0^2 - \frac{3g}{l}(1-\cos\theta)}.$$

重力对轴产生反向力矩，故

$$\boxed{\ddot{\theta} = -\frac{\mathcal{M}gs}{I_O}\sin\theta = -\frac{3g}{2l}\sin\theta}.$$

这里$\omega = \dot{\theta} > 0$ 是顺时针转动的大小，而$\ddot{\theta}$ 可为负。正负约定应贯穿位置、速度和力矩，不应只在最终结果前补一个符号。

5. 转轴反力

对质心坐标求导，

$$\ddot{x}_C = s(\omega^2 \sin\theta - \ddot{\theta}\cos\theta),$$

$$\ddot{y}_C = s(\omega^2 \cos\theta + \ddot{\theta}\sin\theta).$$

设轴对杆与弹丸整体的反力为$\mathbf{N} = N_x\mathbf{i} + N_y\mathbf{j}$。牛顿第二定律给出

$$N_x = \mathcal{M}\ddot{x}_C, \qquad N_y - \mathcal{M}g = \mathcal{M}\ddot{y}_C.$$

于是

$$\boxed{N_x = \mathcal{M}s\left[\omega^2 + \frac{3g}{2l}\cos\theta\right]\sin\theta},$$

$$\boxed{N_y = \mathcal{M}\left[g + s\omega^2\cos\theta - \frac{3gs}{2l}\sin^2\theta\right]}.$$

其中ω^2 使用上一节表达式。若题目要求大小和方向，可继续写

$$N = \sqrt{N_x^2 + N_y^2},$$

并用两分量的符号确定象限。给出N_x, N_y 已完整确定矢量，且比反正切表达式更不易遗漏象限。

这里把 “杆” 理解为嵌入弹丸后的整体；嵌入处内力不作为额外外力加入。若单独对裸杆列方程，还需要弹丸对杆的未知接触力，计算会更繁琐。

6. 端点反力与到达顶部条件

在最低点$\theta = 0$,

$$N_x = 0, \qquad N_y = \mathcal{M}(g + s\omega_0^2).$$

在顶部$\theta = \pi$,

$$\omega_*^2 = \omega_0^2 - \frac{6g}{l}, \qquad N_x = 0, \quad N_y = \mathcal{M}(g - s\omega_*^2).$$

光滑转轴可以向上或向下施力，不存在绳子的 “拉力必须非负” 限制。不能额外要求顶部$N_y \geq 0$。

题设要在有限时间转到顶部并撤轴，实际隐含

$$\omega_*^2 > 0, \qquad v_0 > \frac{3M+4m}{6m}\sqrt{6gl}.$$

若恰好等号，顶部速度为零，物体只在无限时间极限接近不稳定顶部。此时不能继续使用π/ω_* 求再转半圈的时间。

7. 撤轴后为何角速度不变

撤轴后唯一外力是均匀重力。重力的合力通过组合质心，故对质心的力矩为零。其质心惯量为

$$I_C = I_O - \mathcal{M}s^2 = \frac{M(3M+4m)l^2}{36(M+m)}.$$

因此$I_C\omega$ 守恒，且I_C 固定，角速度就是ω_*。这不是说相对于原点O 的角动量仍守恒；均匀重力对固定点O 一般有非零力矩。

撤轴瞬间质心在$(0, s)$，速度为$(s\omega_*, 0)$。故

$$x_C(t) = s\omega_* t, \qquad y_C(t) = s - \frac{1}{2}gt^2.$$

8. 杆端坐标与高度差

撤轴瞬间B 在质心上方，距离$l-s$。顺时针转动后，相对质心坐标为

$$x_{B/C} = (l-s)\sin\omega_* t, \qquad y_{B/C} = (l-s)\cos\omega_* t.$$

于是

$$\boxed{x_B(t) = s\omega_* t + (l-s)\sin\omega_* t},$$

$$\boxed{y_B(t) = s - \frac{1}{2}gt^2 + (l-s)\cos\omega_* t}.$$

在$t=0$，两式给出$x_B = 0, y_B = l$；求导得到$\dot{x}_B = l\omega_*, \dot{y}_B = 0$，与撤轴前顶部端点速度连续。

再转半圈时$t_\pi = \pi/\omega_*$，有

$$y_B(t_\pi) = 2s - l - \frac{g\pi^2}{2\omega_*^2} = \frac{ml}{3(M+m)} - \frac{g\pi^2}{2\omega_*^2}.$$

题目的O 是原坐标原点，撤轴后仍是固定空间参照点，故所求高度差为

$$\boxed{\Delta H = \left| \frac{ml}{3(M+m)} - \frac{g\pi^2}{2\omega_*^2} \right|}.$$

上式以 “杆尚未着地” 为适用条件；原点距地面足够高，应保证这一观察时刻仍可实现。若要求谁更高，则由绝对值内的符号判断。

9. 原杆端 A 不再等于固定点 O

撤轴后原来的杆端A 已经运动，其坐标为

$$x_A = s\omega_* t - s\sin\omega_* t, \qquad y_A = s - \frac{1}{2}gt^2 - s\cos\omega_* t.$$

在再转半圈时$y_A - y_B = l$，这是杆竖直朝下时两端的几何高度差；它与固定点O 到B 的高度差不是同一个问题。

同时

$$(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 = l^2,$$

表明两端轨迹始终保持刚性杆长。这个恒等式和释放瞬间速度连续性，是检验撤轴后坐标最有效的两项检查。

10. 顶部临界运动的时间

为什么刚好能量够到顶部，仍不能在有限时间 “到顶部并撤轴”？令$\omega_0^2 = 6g/l$，角速度式化为

$$\omega^2 = \frac{3g}{l}(1+\cos\theta) = \frac{6g}{l}\cos^2\frac{\theta}{2}.$$

于是从最低点到角度θ 的时间为

$$t(\theta) = \sqrt{\frac{l}{6g}} \int_0^\theta \frac{d\psi}{\cos(\psi/2)}.$$

积分得

$$t(\theta) = 2\sqrt{\frac{l}{6g}}\,\ln\left[\sec\frac{\theta}{2} + \tan\frac{\theta}{2}\right].$$

当$\theta \to \pi^-$，对数趋于无穷。顶部是一个不稳定平衡点，临界运动以越来越慢的速度靠近它。若ω_0^2 略大于$6g/l$，才以非零ω_* 穿过顶部并进入自由飞行。

这也说明 “势能最高点的能量阈值” 与 “有限时间穿过最高点” 的区别。第四问使用π/ω_*，因此也要求检查这一隐含条件。

六、关键洞察

打击中心取消的是冲击时的轴水平冲量，不是所有时刻的轴反力。它使整体碰撞后的质心速度恰好符合无水平外冲量的动量关系。

撤轴后，原来的固定点约束解除，定轴转动方程不再适用。此时应将运动分解为质心平动和绕质心转动。

七、易错点

不能在嵌入碰撞中守恒机械能，不能把组合质心取为杆中点，也不能把轴反力直接等于向心力。切向加速度对反力的影响在一般θ 处不能省略。

顶部释放后的正弦项符号要按弹丸向左、杆顺时针转动确定。题目第四问中O 仍为固定坐标原点；把它改称撤轴后移动的A，会得到完全不同的常数答案l。

八、课堂讲解建议

用三张图分别列出碰撞、固定轴、自由飞行阶段的外力。每换一图先回答 “关于哪个点的角动量守恒”“哪个位置不动”“机械能能否守恒”，再开始代数。

反力部分保留s, I_O 到最后，避免展开质量比造成符号混乱。自由飞行部分先检验$t = 0$ 的位置和速度，再检验杆长，最后代入半圈时刻。

板书追问：撤轴是否瞬间改变动能

理想撤轴过程不额外施加冲量，所以各质点速度连续，刚体的瞬时动能不变。把固定轴动能重新分解，

$$\frac{1}{2}I_O\omega_*^2 = \frac{1}{2}\mathcal{M}(s\omega_*)^2 + \frac{1}{2}I_C\omega_*^2.$$

该等式由平行轴定理保证，不是又发生了一次能量损失。杆释放后有平抛和自转两个部分，但这不意味着新添了一份平动能。

追问学生撤轴后哪个角动量守恒。关于质心有$L_C = I_C\omega_*$，均匀重力矩为零；关于固定O，

$$\frac{dL_O}{dt} = -\mathcal{M}g\,x_C(t),$$

一般不为零。这里角动量采用通常的逆时针正方向，因此转动部分本身带负号；题目中的ω_* 仍表示顺时针速度大小。

把上述力矩与$x_C = s\omega_* t$ 联合，可以指出 “撤轴后没有支点” 并不等于 “关于任何点角动量都守恒”。自由刚体分解要选质心，原因是外力矩性质，而不只是公式习惯。

九、变式训练

变式 1：弹丸与杆等质量

取$m=M$，求组合质心、碰撞角速度及顶部释放的条件。

解：

$$s=\frac{7l}{12},\quad I_O=\frac{7}{9}Ml^2,\quad \omega_0=\frac{6v_0}{7l}.$$

有限时间到顶部要求

$$v_0>\frac{7}{6}\sqrt{6gl}.$$

碰撞保留动能比例为$4/7$。这里总质量为$2M$，不能仍用裸杆惯量计算碰撞后的角速度。

变式 2：顶部轴竖直反力恰为零

求满足$N_y(\pi)=0$ 的发射速度。

解：由$N_y(\pi)=\mathcal{M}(g-s\omega_*^2)$ 得$\omega_*^2=g/s$。结合能量式，

$$v_0=\frac{(3M+4m)l}{6m}\sqrt{\frac{6g}{l}+\frac{g}{s}}.$$

该速度高于仅能到顶部的阈值。反力为零只发生在该时刻，不表示整个转动过程没有轴作用。

变式 3：任意角度撤轴

在角度θ_r、角速度$\omega_r > 0$ 处撤轴，求组合质心轨迹及杆端B 坐标。

解：撤轴时

$$(x_{C0}, y_{C0}) = (-s\sin\theta_r, -s\cos\theta_r),$$

$$(v_{Cx0}, v_{Cy0}) = (-s\omega_r\cos\theta_r, s\omega_r\sin\theta_r).$$

随后$x_C = x_{C0} + v_{Cx0}t$，$y_C = y_{C0} + v_{Cy0}t - gt^2/2$，并且

$$x_B = x_C - (l-s)\sin(\theta_r + \omega_r t),$$

$$y_B = y_C - (l-s)\cos(\theta_r + \omega_r t).$$

取$\theta_r = \pi$ 即恢复原题。重力虽改变质心速度，却不改变相对质心的角速度。

变式 4：半圈后端点回到原点高度

求顶部释放后再转半圈时$y_B = 0$ 的条件。

解：由$2s - l = ml/[3(M+m)]$ 得

$$\omega_*^2 = \frac{3(M+m)g\pi^2}{2ml}.$$

再由$\omega_0^2 = \omega_*^2 + 6g/l$ 求v_0：

$$v_0 = \frac{(3M+4m)l}{6m}\sqrt{\frac{6g}{l} + \frac{3(M+m)g\pi^2}{2ml}}.$$

此时B 与固定点O 等高，但水平位置为$s\pi$，并没有回到O。

第 4 题四导线磁阱的局部束缚与全局逃逸（40 分）

Ioffe–Pritchard 磁阱可用于束缚原子。四根无限长直导线均垂直于xy 平面，交点为中心在原点、边长$2a$ 的正方形顶点。导线 1、2 分别位于$(-a,a),(a,a)$，导线 3、4 分别位于$(a,-a),(-a,-a)$。电流大小均为I，方向如图：1、3 向纸内，2、4 向纸外。

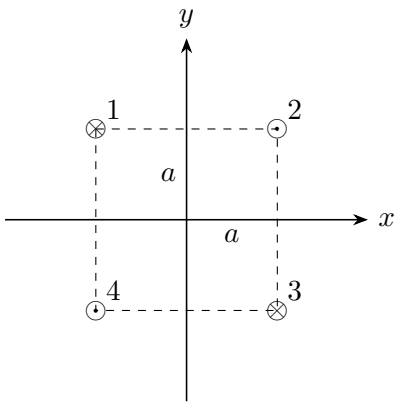
整个装置处于沿$+z$ 方向的均匀弱磁场$\mathbf{B}_0 = B_0\mathbf{k}$，$B_0 > 0$，真空磁导率为$\mu_0$。

（1）求导线电流在导线外产生的总磁场空间分布。

（2）求该磁场在原点附近的线性近似。

（3）原子的磁作用束缚势能为$V = \mu|\mathbf{B}_{\mathrm{tot}}|$，其中$\mu > 0$。求原点附近原子所受磁场作用力。

（4）原子最容易从xy 平面的什么位置逃出？求从原点出发、刚能逃出磁阱的最小动能。



$\otimes : -z, \quad \odot : +z, \quad \mathbf{B}_0 = B_0\mathbf{k}$

导线坐标及电流方向

一、题型定位

先用毕奥–萨伐尔定律叠加磁场，再分析势能与稳定性。前两问是场的精确求和与泰勒展开；第三问需要从磁场大小得到势能梯度；第四问必须回到全局场分布寻找最低势垒。

局部恢复力只能说明原点附近稳定，不能给出逃逸能量。把线性磁场近似延伸到无穷远，会错误地得到无限深磁阱。

二、知识点

位于(x_j, y_j) 的直导线，若电流沿$+z$，则在导线外

$$\mathbf{B}_j = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{-(y-y_j)\mathbf{i} + (x-x_j)\mathbf{j}}{(x-x_j)^2 + (y-y_j)^2}.$$

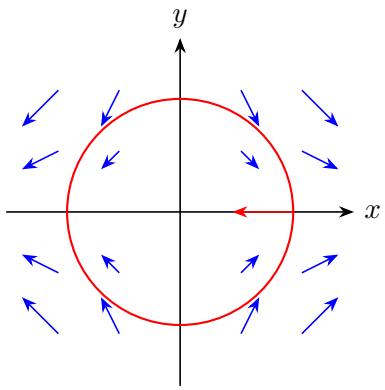
电流沿$-z$ 时取负号。直导线无限长，因此场与z 无关，且导线场没有z 分量。外加均匀场与导线场垂直，所以

$$|\mathbf{B}_{\rm tot}| = \sqrt{B_0^2 + |\mathbf{B}_\perp|^2}.$$

原子质量若为m_a，小振动频率可由势能二阶项读出；但题目不需要已知m_a 才能求作用力。

三、物理图像

四根导线的磁场在原点相互抵消。近原点的横向场是一个四极场：沿x 轴指向外侧，沿y 轴指向内侧。磁场矢量的形状不是原子受力的形状；原子的势能取决于场的模。



$$\mathbf{B}_\perp = K(x,-y), \quad \mathbf{F}_\perp = -\mu K^2(x,y)/B_0$$

局部四极场及低场寻求原子的恢复力

外加B_0 使原点总场不为零，势能的尖点变成平滑的二次极小值。题给$\mu > 0$ 的原子倾向于低场区，故原点附近受到向中心的恢复力。

远处四根导线的电流代数和为零，导线场衰减，势能又趋向μB_0。所以从原点向外，势能先升高、后降低，形成有限势垒，而不是永远增大。

四、解题入口

先把四根导线的坐标和电流符号列表，不要凭图形直接猜每个分量。线性项可用雅可比矩阵求，也可由场的有理表达式展开。

第三问先写$\sqrt{B_0^2 + B_\perp^2}$，再在$B_\perp/B_0 \ll 1$ 下展开。第四问求轴上极值只是第一步，还要说明任意逃逸路径不可能绕过更低的势垒。

下面用复数表达式把固定半径上场强的角度依赖写清楚，这给出最容易逃逸路径的证明，不只依靠“由对称性看起来应该沿轴”。

五、解析

1. 精确空间分布

记

$$C_I = \frac{\mu_0 I}{2\pi}, \qquad D_j = (x - x_j)^2 + (y - y_j)^2,$$

$$(s_1, s_2, s_3, s_4) = (-1, +1, -1, +1).$$

则导线总场为

$$\boxed{\mathbf{B}_\perp = C_I \sum_{j=1}^{4} s_j \frac{-(y - y_j)\mathbf{i} + (x - x_j)\mathbf{j}}{D_j}}.$$

这就是导线外任意(x, y, z) 的精确空间分布，且$\partial \mathbf{B}_\perp / \partial z = 0$。若需要逐项分量，

$$\frac{B_x}{C_I} = \frac{y - a}{D_1} - \frac{y - a}{D_2} + \frac{y + a}{D_3} - \frac{y + a}{D_4},$$

$$\frac{B_y}{C_I} = -\frac{x + a}{D_1} + \frac{x - a}{D_2} - \frac{x - a}{D_3} + \frac{x + a}{D_4}.$$

导线位置处模型发散，公式只适用于导线外。外加场不属于导线电流产生的场，第一问不应把B_0 混入B_x, B_y。

2. 紧凑的复数表达

令$z_c = x + iy$，并定义

$$\mathcal{B} = B_x - iB_y.$$

单根导线场可写成$-iC_I s_j/(z_c - z_j)$。对四根导线求和、通分后，

$$\boxed{\mathcal{B} = \frac{4\mu_0 I a^2}{\pi} \frac{z_c}{z_c^4 + 4a^4}}.$$

分母的四个零点正是四根导线所在的角点。近原点的分子正比于z_c，远处则按z_c^{-3} 衰减。

这一式不能与$B_x + iB_y$ 混用；虚部的负号是为了让直导线表达式成为$1/(z_c - z_j)$ 的形式。改变复数定义后，近场方向也会相应改变。

3. 原点附近的线性场

当$|x|, |y| \ll a$，

$$\mathcal{B} \simeq \frac{\mu_0 I}{\pi a^2} z_c.$$

因此记

$$K = \frac{\mu_0 I}{\pi a^2},$$

便有

$$\boxed{\mathbf{B}_\perp \simeq K(x\mathbf{i} - y\mathbf{j})}.$$

原点场为零，x, y 两方向梯度符号相反。四重对称性使接下来的非线性修正从五次项开始：

$$\mathcal{B} = Kz_c\left(1 - \frac{z_c^4}{4a^4} + \cdots\right).$$

线性场满足$\nabla \cdot \mathbf{B} = K - K = 0$；在无电流的中心区域也满足$\nabla \times \mathbf{B} = 0$。两项检查能发现电流方向或符号误写。

4. 势能展开与磁力

总场的模为

$$|\mathbf{B}_{\text{tot}}| \simeq \sqrt{B_0^2 + K^2(x^2 + y^2)}.$$

令$\rho^2 = x^2 + y^2$。在$K\rho \ll B_0$ 时，

$$V \simeq \mu B_0 + \frac{\mu K^2}{2B_0}\rho^2.$$

所以

$$\boxed{\mathbf{F} = -\nabla V \simeq -\frac{\mu K^2}{B_0}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j})}.$$

$F_z = 0$，意味着这个无限长导线模型只在横向束缚，沿z 没有势垒；题目第四问明确限定在xy 平面内。

若只要求$\rho \ll a$ 而不要求$K\rho \ll B_0$，还可保留

$$\mathbf{F} \simeq -\mu\frac{K^2(x\mathbf{i} + y\mathbf{j})}{\sqrt{B_0^2 + K^2\rho^2}}.$$

它是线性近场模型中的非谐力，不能再称为严格简谐恢复力。

5. 两个近似条件的区别

$\rho \ll a$ 用于线性化导线场；$K\rho \ll B_0$ 用于把场的模展开为二次势。外加场越弱，后一个条件可能比前一个更严格。

若原子质量为m_a，二次势对应

$$\omega_{\mathrm{trap}} = \sqrt{\frac{\mu K^2}{m_a B_0}}.$$

直接令$B_0 \to 0$ 会使这个频率形式上发散，但实际简谐近似的空间范围同时趋于零。零偏置时势能近中心为$\mu K \rho$，存在尖点，并非无限刚度的简谐阱。

6. 固定半径上的最小场强

在极坐标$z_c = \rho e^{i\varphi}$ 下，

$$|\mathbf{B}_\perp| = \frac{4\mu_0 I a^2 \rho/\pi}{\sqrt{\rho^8 + 8a^4\rho^4\cos 4\varphi + 16a^8}}.$$

对固定ρ，分子固定，分母在$\cos 4\varphi = 1$ 时最大。因此场强和势能在四条坐标半轴上最小：

$$\varphi = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}.$$

这些方向恰好位于相邻导线之间，而不是朝着导线角点。它们提供同样低的逃逸通道。

沿正x 轴，

$$B_x(x,0) = \frac{4\mu_0 I a^2 x}{\pi(x^4 + 4a^4)}, \qquad B_y(x,0) = 0.$$

7. 轴上势垒位置

对轴上场强求导，

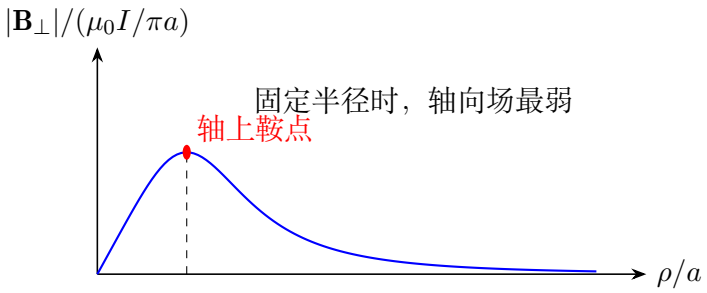
$$\frac{d}{dx}\frac{x}{x^4 + 4a^4} = \frac{4a^4 - 3x^4}{(x^4 + 4a^4)^2}.$$

正半轴的极大值位置为

$$x_b = a\left(\frac{4}{3}\right)^{1/4}.$$

四个等价势垒位置为

$$\boxed{(\pm x_b, 0), \quad (0, \pm x_b)}.$$



轴上场强先增后减及鞍点位置

沿轴向经过这里，势能是最大值；在相同半径上偏离坐标轴，势能反而增大，所以它们是逃逸鞍点，而非整个平面的势能最大点。

在该处导线场强满足

$$B_b^2 = \frac{3\sqrt{3}}{8}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a}\right)^2.$$

8.为什么没有更低的绕行路径

任何从原点逃到无穷远的连续平面路径，都必须穿过半径为x_b 的圆。在这个圆上，轴上点的势能最小，其值为

$$V_b = \mu\sqrt{B_0^2 + B_b^2}.$$

因此任何逃逸路径的最大势能至少为V_b。另一方面，沿任一坐标半轴向外，势能最大值恰好等于V_b。这就同时给出了下界和实现下界的路径。

所以原点出发的最小逃逸动能为

$$\boxed{K_{\min} = \mu\left[\sqrt{B_0^2 + \frac{3\sqrt{3}}{8}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a}\right)^2} - B_0\right].}$$

“刚能逃出”是能量阈值的极限说法：动能恰好等于阈值时，到达鞍点的速度趋于零，通常需要无限时间；实际穿越需略高于此阈值。

9. 势垒的极限检查

当$B_b \ll B_0$，

$$K_{\min} \simeq \frac{\mu B_b^2}{2B_0}.$$

当$B_0 \to 0^+$，

$$K_{\min} \to \mu B_b.$$

两式分别检验二次展开和无偏置极限。远处$V \to \mu B_0$，等于原点势能，但逃出仍需要克服中间势垒；仅比较初末势能会错误地得到零逃逸能量。

10. 鞍点附近的运动与阈值含义

沿正x 轴，令$u = x/a$，以及$S = \mu_0 I/(\pi a)$，则

$$B_\perp = S\, b(u), \qquad b(u) = \frac{4u}{u^4 + 4}.$$

在$u_b = (4/3)^{1/4}$ 有$b'(u_b) = 0$，并可计算

$$b(u_b)b''(u_b) = -\frac{27}{16}.$$

因此势能在逃逸鞍点的轴向二阶导数为

$$V''(x_b) = -\frac{27\mu S^2}{16a^2\sqrt{B_0^2 + B_b^2}} < 0.$$

若原子质量为m_a，在$\xi = x - x_b$ 很小时，

$$\ddot{\xi} \simeq \Lambda^2 \xi, \qquad \Lambda^2 = -\frac{V''(x_b)}{m_a} > 0.$$

这与原点附近的简谐方程符号相反：原点扰动被拉回，鞍点轴向扰动被推开。

当总能量恰为V_b，从内侧接近鞍点时$\dot{\xi} \simeq -\Lambda\xi$，故$\xi$ 指数趋向零、到达时间无穷。若能量为$V_b + \delta E$，则

$$\dot{\xi}^2 \simeq \frac{2\delta E}{m_a} + \Lambda^2 \xi^2.$$

正的δE 允许有限时间穿越。它说明第四问的 “最小动能” 是穿越能量的下确界；实际逃逸需稍高于阈值，但这不改变所求势垒公式。

六、关键洞察

局部稳定和全局束缚是两个问题。原点处有恢复力，只保证小振动稳定；逃逸需要比较整个连续路径上的最大势能。

“固定半径上先找最低势能，再沿这个方向找径向最高点” 给出一条有效的最小势垒证明。对称性给出候选逃逸方向，再由复数模随角度的变化证明这些方向的势垒最低。

七、易错点

磁场方向不是力的方向；不能把$\mathbf{F}$ 写成正比于$\mathbf{B}_\perp$。势能依赖总场的模，B_0 即使称为弱场，在局部势能展开中仍不能删掉。

求第四问不能只对线性化的$K\rho$ 求极值，也不能只说 “沿坐标轴逃逸” 而缺少排除其他路径的论证。沿z 的不束缚不能与题目限定的平面逃逸混为一谈。

八、课堂讲解建议

先让学生逐根画原点附近磁场，确定线性梯度符号。再把场线图与势能等高线并排，强调 “场呈四极、力却径向恢复” 的区别。

全局部分先猜轴向通道，计算轴上势垒，再用固定半径的比较证明猜测。可把复数表达放在板书侧边，它既缩短代数，也暴露导线奇点和远场阶数。

板书追问：恢复力越强是否阱越深

局部刚度为$k_{\mathrm{trap}} = \mu K^2/B_0$，全局深度为

$$\Delta V = \mu(\sqrt{B_0^2 + B_b^2} - B_0).$$

它们量纲不同，不能直接比较数值。改变a 时，局部刚度按a^{-4} 变化，而弱横向场条件下的深度按a^{-2} 变化。几何尺度变化会同时改变势阱宽度。

让学生从能量角度估计简谐振幅：

$$\rho_{\max} \simeq \sqrt{\frac{2E_{\mathrm{osc}}B_0}{\mu K^2}}.$$

再检查$\rho_{\max} \ll a$ 和$K\rho_{\max} \ll B_0$。如果任一条件不成立，就不能把这一振幅作为全局运动结果。

教学中可以固定振动能量，逐渐减小B_0：简谐公式中的频率提高，但适用空间范围缩小，不能推断所有原子都更容易被困住。最后再比较平面逃逸与z 向自由运动，提醒完整三维磁阱还需轴向束缚，原题的无限导线模型只要求分析横向。

九、变式训练

变式 1：电流增大一倍

保持a, B_0 不变，把各导线电流同时变为$2I$。求局部频率与逃逸势垒的变化。

解： K 与B_b 都增大一倍，所以ω_{trap} 增大一倍，而精确势垒变为

$$K'_{\min} = \mu\left(\sqrt{B_0^2 + 4B_b^2} - B_0\right).$$

在$B_b \ll B_0$ 时势垒约增为四倍；在偏置可忽略时约增为两倍。势垒位置不变。

变式 2：高场寻求原子

改取势能$V = -\mu|\mathbf{B}_{\mathrm{tot}}|$，判断原点的稳定性。

解：原点附近

$$V \simeq -\mu B_0 - \frac{\mu K^2 \rho^2}{2B_0}, \qquad \mathbf{F} \simeq +\frac{\mu K^2}{B_0}(x, y).$$

原点成为势能极大点，微小位移被放大。若沿x 释放，小位移满足$\ddot{x} = \omega_{\text{trap}}^2 x$，解含指数增长项，因此不是稳定横向阱。

变式 3：增大导线间距

把a 变为$2a$，电流和偏置保持不变，求近场刚度和逃逸位置。

解： K 降为原来的$1/4$，刚度$\mu K^2/B_0$ 降为$1/16$，频率降为$1/4$。鞍点半径增大一倍，B_b 降为$1/2$，势垒为

$$K'_{\min} = \mu \left(\sqrt{B_0^2 + B_b^2/4} - B_0 \right).$$

在强偏置极限势垒约降为$1/4$，与局部刚度的$1/16$ 不是同一比例。

变式 4：估计简谐近似范围

要求用二次势近似时，场模展开的下一项相对二次项不超过1%，估计允许的ρ。

解：令$u = K^2\rho^2/B_0^2$，有

$$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + \cdots.$$

下一项与二次势项的比值为$u/4$，故需$u \le 0.04$，即

$$\rho \lesssim 0.2\, \frac{B_0}{K}.$$

同时还需$\rho \ll a$，否则导线场本身的线性近似已经失效。两种误差条件必须同时满足。

第 5 题旋转参考系与经典塞曼分裂（40 分）

假定原子中的价电子质量为m，电荷为$-e$（$e>0$），受到指向原子中心的各向同性线性回复力$-m\omega_0^2\mathbf{r}$，无磁场时作固有圆频率为ω_0 的简谐振动，并发出圆频率为ω_0 的光。

现在原子置于沿$+z$ 方向的均匀磁场中，磁感应强度大小为B。为方便，把磁场参数化为

$$B=\frac{2m}{e}\omega_L.$$

（1）选择绕磁场方向匀角速转动的参考系，使电子在该参考系中做简谐振动，写出直角坐标中的动力学分量方程并求解。

（2）把第一问的解变换到实验室参考系的直角坐标。

（3）证明原来的谱线在磁场中分成三条；在弱磁场$\omega_L\ll\omega_0$ 时求三条谱线的频率间隔。

已知：转动角速度为$\mathbf{\Omega}$ 的参考系中，电子除受惯性离心力外，还受科里奥利力；若相对速度为$\mathbf{v}'$，科里奥利力为$-2m\mathbf{\Omega}\times\mathbf{v}'$。

一、题型定位

选取旋转参考系消除速度耦合，再把旋转系中的振动变换成实验室中的两个横向圆偏振模。沿磁场的纵向振动保持原频率，横向两个模的频率分开。

“电子在旋转系中做简谐振动”是指各直角坐标满足简谐方程；一般轨迹可以是椭圆，不一定是一条径向直线。求通解时必须保留足够的初始条件常数。

二、知识点

在实验室中，电子满足

$$m\ddot{\mathbf{r}}=-m\omega_0^2\mathbf{r}-e\dot{\mathbf{r}}\times B\mathbf{k}.$$

电子电荷的负号决定耦合项方向。由叉积得

$$\ddot{x}=-\omega_0^2x-2\omega_L\dot{y},$$

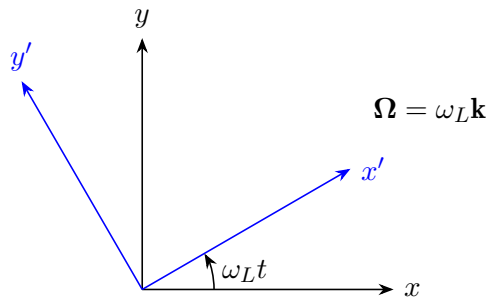
$$\ddot{y}=-\omega_0^2y+2\omega_L\dot{x},\qquad \ddot{z}=-\omega_0^2z.$$

磁力垂直速度，不做功，故实验室中的机械能

$$\mathcal{E}=\frac{m}{2}\left(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2+\omega_0^2(x^2+y^2+z^2)\right)$$

恒定。磁场改变运动模的频率，并不要求给电子输入持续能量。

三、物理图像



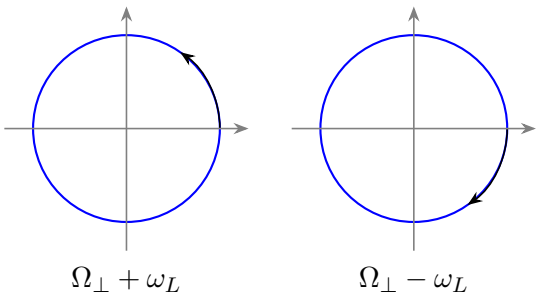
$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}$$

实验室坐标与沿正磁场方向转动的坐标

选择旋转系以ω_L 沿$+z$ 转动。它的科里奥利力恰好抵消相对运动产生的磁力；但还有由参考系整体旋转产生的磁力和离心力，二者相加后改变横向回复力。

因此旋转系的横向频率不是严格的ω_0，而是$\sqrt{\omega_0^2 + \omega_L^2}$。弱磁场时这个改变属于二阶小量，但前两问并未允许把它提前删掉。

两个相反旋向的横向圆运动



两个横向本征模有相反旋向

实验室中可把一般横向运动分解为两个相反旋向的圆运动。每个圆运动在x, y 上有同一频率、相差四分之一周期；两模频率不同，叠加后形成一般轨迹。

四、解题入口

先把旋转系中的速度关系写全：

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}.$$

再把实验室磁力换成相对速度项和位置项，最后加科里奥利力与离心力。若只把磁力中的$\mathbf{v}$ 换成$\mathbf{v}'$，会漏掉横向频率的二阶修正。

求解采用直角坐标通解最稳妥；变换到实验室后，可用积化和差或复数$u = x + iy$ 识别两个频率。复数法还提供一条独立的本征频率验证。

五、解析

1. 旋转系中的完整动力学方程

设$\boldsymbol{\Omega}=\Omega\mathbf{k}$。在旋转系中，

$$m\ddot{\mathbf{r}}'=-m\omega_0^2\mathbf{r}-e(\mathbf{v}'+\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{r})\times B\mathbf{k}-2m\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{v}'-m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{r}).$$

其中坐标矢量$\mathbf{r}$ 在两系表示不同，但几何矢量相同。磁力的速度部分为

$$-e\mathbf{v}'\times B\mathbf{k}=2m\omega_L\mathbf{k}\times\mathbf{v}'.$$

它与科里奥利力合并后是

$$2m(\omega_L-\Omega)\mathbf{k}\times\mathbf{v}'.$$

因此取

$$\boxed{\boldsymbol{\Omega}=\omega_L\mathbf{k}}$$

消去速度耦合。旋转方向沿$+z$，与电子的负电荷及给定磁场方向相适应。

2. 位置项与旋转系通解

设$\mathbf{r}_\perp=x'\mathbf{i}'+y'\mathbf{j}'$。参考系旋转所带来的磁力为$-2m\omega_L^2\mathbf{r}_\perp$，离心力为$+m\omega_L^2\mathbf{r}_\perp$，合计为$-m\omega_L^2\mathbf{r}_\perp$。

于是令

$$\Omega_\perp=\sqrt{\omega_0^2+\omega_L^2},$$

旋转系分量方程为

$$\boxed{\ddot{x}'+\Omega_\perp^2x'=0,\quad \ddot{y}'+\Omega_\perp^2y'=0,\quad \ddot{z}'+\omega_0^2z'=0}.$$

完整通解为

$$x'=a_x\cos\Omega_\perp t+b_x\sin\Omega_\perp t,$$

$$y'=a_y\cos\Omega_\perp t+b_y\sin\Omega_\perp t,$$

$$z' = a_z \cos\omega_0 t + b_z \sin\omega_0 t.$$

六个实常数由三维初始位置和速度决定。x', y' 的振幅和相位一般不同，所以横向轨迹通常为椭圆。

3. 初始条件的变换

令$t = 0$ 时两组坐标轴重合。若实验室初始坐标是(x_0, y_0, z_0)，初始速度是(v_{x0}, v_{y0}, v_{z0})，则

$$(a_x, a_y, a_z) = (x_0, y_0, z_0),$$

$$b_x = \frac{v_{x0} + \omega_L y_0}{\Omega_\perp}, \qquad b_y = \frac{v_{y0} - \omega_L x_0}{\Omega_\perp}, \qquad b_z = \frac{v_{z0}}{\omega_0}.$$

即使实验室初速度为零，旋转系初速度也未必为零。一个离轴静止电子，在旋转坐标中本来就具有相反方向的表观速度。

4. 变回实验室坐标

坐标变换为

$$\boxed{x = x' \cos\omega_L t - y' \sin\omega_L t},$$

$$\boxed{y = x' \sin\omega_L t + y' \cos\omega_L t, \quad z = z'}.$$

代入上一节通解，即得到第二问的完整解。例如

$$\begin{aligned} x = {} & (a_x \cos\Omega_\perp t + b_x \sin\Omega_\perp t)\cos\omega_L t \\ & - (a_y \cos\Omega_\perp t + b_y \sin\Omega_\perp t)\sin\omega_L t, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y = {} & (a_x \cos\Omega_\perp t + b_x \sin\Omega_\perp t)\sin\omega_L t \\ & + (a_y \cos\Omega_\perp t + b_y \sin\Omega_\perp t)\cos\omega_L t. \end{aligned}$$

这两个式子适用于任意初始条件，不需要假定两方向相位相同，也不需要假定电子在旋转系里径向振动。

5. 用复数识别本征频率

令$u = x + iy$。实验室耦合方程化为

$$\ddot{u} - 2i\omega_L \dot{u} + \omega_0^2 u = 0.$$

设$u = e^{i\omega_L t} w$，代入后得到

$$\ddot{w} + \Omega_\perp^2 w = 0.$$

因此

$$\boxed{u = c_+ e^{i(\Omega_\perp + \omega_L)t} + c_- e^{-i(\Omega_\perp - \omega_L)t}}.$$

c_+, c_- 为两个任意复常数，共四个实自由度，正好对应横向初始条件。两个指数的符号相反，说明两个圆运动的旋向相反。

定义

$$\omega_+ = \Omega_\perp + \omega_L, \qquad \omega_- = \Omega_\perp - \omega_L.$$

二者都为正，且

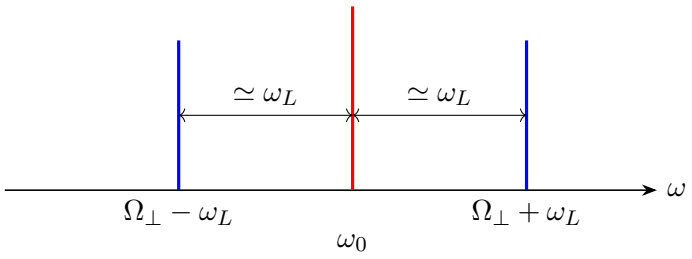
$$\omega_+ \omega_- = \omega_0^2, \qquad \omega_+ - \omega_- = 2\omega_L.$$

这两个恒等式是本征频率的直接检查。

6. 三条可能的谱线

沿磁场的振动频率保持ω_0；横向运动包含ω_-, ω_+ 两个频率。因此在一般初始条件下，辐射包含

$$\boxed{\omega_-, \quad \omega_0, \quad \omega_+}.$$



三条谱线及弱场间隔

严格地说，三条是该经典模型允许的三个频率。某一特殊初始条件可能使一个模的振幅为零；某一观察方向也可能看不到某个偏振分量。频率结构不等于任意一次单电子运动都必然同时显示三条等强谱线。

若观察方向沿z，纵向偶极振动不向自身轴向辐射，因此只见两个横向圆偏振频率；若从侧面观察，纵向中央线和横向边线均可出现。该补充有助于区分动力学频率与观测强度。

7. 弱磁场的频率间隔

当$\omega_L \ll \omega_0$，

$$\Omega_\perp = \omega_0 + \frac{\omega_L^2}{2\omega_0} + O\left(\frac{\omega_L^4}{\omega_0^3}\right).$$

保留一阶项，

$$\omega_\pm \simeq \omega_0 \pm \omega_L.$$

故相邻谱线的圆频率间隔约为

$$\boxed{\Delta\omega \simeq \omega_L = \frac{eB}{2m}}.$$

若“频率”采用每秒周期数$\nu = \omega/(2\pi)$，则

$$\boxed{\Delta\nu \simeq \frac{\omega_L}{2\pi} = \frac{eB}{4\pi m}}.$$

两侧线的精确圆频率差恒为$2\omega_L$；但中央线并非两边线精确中点。严格的两相邻间隔分别为

$$\omega_+ - \omega_0 = \omega_L + \Omega_\perp - \omega_0,$$

$$\omega_0 - \omega_- = \omega_L - (\Omega_\perp - \omega_0).$$

8.一般角动量常数不能设为零

参考解答的部分极坐标路线把一个积分常数以“任意半径都成立”为由设为零。这个推论对一般初始条件不成立。

由实验室极坐标的角向方程可得

$$\rho^2(\dot{\varphi} - \omega_L) = C.$$

在旋转系中，$\varphi' = \varphi - \omega_L t$，所以

$$\rho^2\dot{\varphi}' = C.$$

C 是旋转系横向运动的比角动量，由初始条件决定；没有理由对所有初始条件都等于零。只有特殊的直线振动才有$C = 0$。

一般情况下径向方程是

$$\ddot{\rho} - \frac{C^2}{\rho^3} = -\Omega_\perp^2 \rho.$$

它包含离心项，而x', y'仍分别是简谐振动。使用直角坐标通解即可完整解决原题，避免把特殊径向运动误写为所有运动。

9. 零场与强场检查

令$B \to 0$，有$\omega_L \to 0$，三个频率都回到ω_0，恢复原来的简并振动。

在$\omega_L \gg \omega_0$ 的形式极限中，

$$\omega_+ \simeq 2\omega_L, \qquad \omega_- \simeq \frac{\omega_0^2}{2\omega_L}.$$

低频始终为正，因为$\Omega_\perp > \omega_L$。如果提前用$\omega_0 - \omega_L$ 代替精确低频，强场下会得到负值，说明弱场近似已经越界。

六、关键洞察

拉莫尔旋转消去了速度耦合，却并未完全恢复无磁场的各向同性三维振子。横向二阶修正来自“旋转速度产生的磁力”与离心力的合成。

通解应先保留全部自由度，再在观测或特殊初始条件下删去模。以特殊直线振动推断全部初始条件，会漏掉旋转系椭圆运动的角动量常数。

七、易错点

电荷为$-e$，不能按正电荷写洛伦兹力。旋转系相对速度与实验室速度也不能混同。第一问不应在未经允许时提前使用$\Omega_\perp = \omega_0$。

弱场等间隔只是一阶结论；圆频率间隔转换成普通频率时要除以2π。三条允许频率也不表示任意方向都能观测到三条线。

八、课堂讲解建议

先由实验室叉积写两个耦合方程，再分别用旋转参考系和复数替换去耦。比较两种方法的结果，可检查旋转方向和二阶项的符号。

通解部分让学生数常数，要求横向四个、纵向两个。最后用一个只激发单一圆模的初始条件演示“存在的本征频率”和“实际激发的谱线”之间的区别。

板书追问：怎样从初始条件选出两个模

给定$u(0) = u_0, \dot{u}(0) = v_u$，两个复振幅满足

$$c_+ + c_- = u_0, \qquad i\omega_+ c_+ - i\omega_- c_- = v_u.$$

解得

$$c_+ = \frac{v_u + i\omega_- u_0}{2i\Omega_\perp}, \qquad c_- = \frac{i\omega_+ u_0 - v_u}{2i\Omega_\perp}.$$

这两个复常数确实包含四个实参数。让学生选$v_u = i\omega_+ u_0$，即可消去低频模；选$v_u = -i\omega_- u_0$，即可消去高频模。

随后再问：若加上任意纵向初始条件，中央线是否出现？答案取决于是否有纵向振动，以及观察方向是否允许看到其辐射。这样能把“解微分方程”“激发本征模”“观察谱线”三个步骤分开。

评价推导时，建议先检查磁力符号，再数通解自由度，最后检查弱场展开。仅写出三个正确频率却用错误的通解证明，仍会在特殊初始条件或强场检验中暴露问题。

九、变式训练

变式 1：电子从偏离中心处静止释放

给定$x(0) = a, y(0) = 0, \dot{x}(0) = \dot{y}(0) = 0, z = 0$，求两横向模的复振幅。

解：由$c_+ + c_- = a$ 与$i\omega_+ c_+ - i\omega_- c_- = 0$，

$$c_+ = \frac{a\omega_-}{2\Omega_\perp}, \qquad c_- = \frac{a\omega_+}{2\Omega_\perp}.$$

两模一般都存在，而且振幅不相等。旋转系初速度为$(0, -\omega_L a)$，不能假定旋转系也从静止释放。

变式 2：只激发高频圆模

给定$x(0) = a, y(0) = 0$，怎样选择横向初速度，只出现ω_+？

解：取$c_- = 0, c_+ = a$，有

$$x = a\cos\omega_+ t, \qquad y = a\sin\omega_+ t.$$

所需初速度为$\dot{x}(0) = 0, \dot{y}(0) = a\omega_+$。代入实验室方程得到$\omega_+^2 - 2\omega_L\omega_+ - \omega_0^2 = 0$，恰好满足本征条件。

变式 3：用边线间隔反推磁场

实测两条边线的普通频率差为D，在该经典模型中求磁场。

解：精确关系是

$$D = \frac{\omega_+ - \omega_-}{2\pi} = \frac{\omega_L}{\pi} = \frac{eB}{2\pi m}.$$

因此$B = 2\pi m D/e$。此关系不需要弱场近似；若测的是中央线到单侧线的间隔，才需要考虑二阶不对称。

变式 4：旋转系中的圆轨道

在旋转系令$x' = a\cos\Omega_\perp t, y' = a\sin\Omega_\perp t$。求角动量常数，判断能否令其为零。

解： $\rho = a, \dot{\varphi}' = \Omega_\perp$，故

$$C = \rho^2\dot{\varphi}' = a^2\Omega_\perp \neq 0.$$

变回实验室后是高频圆模$u = ae^{i\omega_+ t}$。它直接反驳了“旋转系中积分常数必为零”的一般化，且仍满足各坐标的简谐方程。

第 6 题同心球系统的导热与灰体辐射交换（40 分）

太空中的装置由同心内球和球壳构成，内球到球壳内表面之间为真空。内球半径$r = 0.200\,\mathrm{m}$，温度恒定，比辐射率$e = 0.800$。球壳导热系数

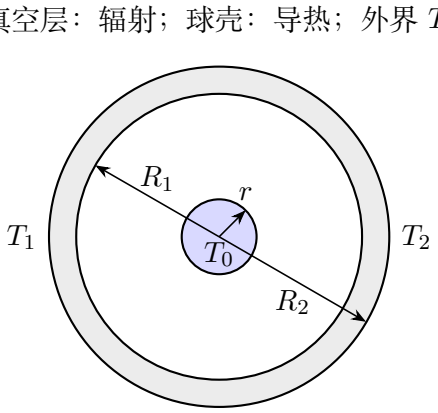
$$\kappa = 1.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{J\,m^{-1}s^{-1}K^{-1}},$$

内、外半径分别为$R_1 = 0.900\,\mathrm{m}$、$R_2 = 1.00\,\mathrm{m}$。各表面的热辐射各向同性，球壳外表面可看作黑体。装置处于热稳定状态，球壳内表面比辐射率$E = 0.800$。

斯特藩常量为$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}$，宇宙微波背景辐射温度为$T_b = 2.73\,\mathrm{K}$。若单位时间内由内球传到球壳外表面的净热量为$Q = 44.0\,\mathrm{W}$，求：

（1）球壳外表面温度T_2；（2）球壳内表面温度T_1；（3）内球温度T_0。

已知：比辐射率是表面发射功率与同温黑体发射功率之比；吸收比是吸收功率与入射功率之比。物体同温下的吸收比等于比辐射率。沿热流方向每单位长度温度梯度为dT/dz时，单位面积热流为$-\kappa\,dT/dz$。



同心球、真空层和导热球壳

一、题型定位

装置处于稳态：内球与球壳内表面通过辐射交换，球壳内外表面通过导热传热，外表面向宇宙背景净辐射。三个环节的净功率都是Q，但温度关系各不相同。

第三问不能只计算内球首次发射后被球壳吸收的比例。球壳内表面是凹面，反射或发射的一部分辐射会再次照到球壳自身；这部分会继续反射或被吸收，必须计入。

二、知识点

外表面是黑体，净辐射功率为发射减吸收：

$$Q_{\mathrm{out}} = 4\pi R_2^2 \sigma (T_2^4 - T_b^4).$$

球壳稳态径向导热的净功率为

$$Q = -4\pi R^2 \kappa \frac{dT}{dR}.$$

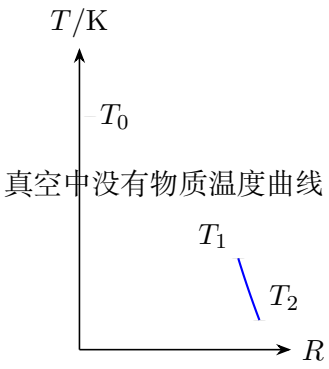
灰体辐射交换需要区分三个量：表面自身发射功率密度$\epsilon\sigma T^4$，入射辐照度G，以及包括发射和反射在内的出射辐射度J：

$$J = \epsilon\sigma T^4 + (1-\epsilon)G.$$

这三个量单位均为$\mathrm{W/m^2}$。净向外功率密度是$J - G$，不能把J 本身当成净流。

三、物理图像

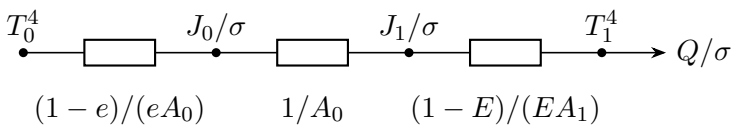
由稳态条件，沿传热方向必有$T_0 > T_1 > T_2 > T_b$。球壳内外表面温差由导热热阻决定；真空层没有导热温度梯度，它是两个表面的辐射耦合。



球壳温度曲线和真空层的区别

内球为凸面，所有向外发射最终都碰到球壳内表面。球壳内表面向内发射则有两种目的地：内球和球壳自身其他位置。后者正是凹面自照项。

辐射电阻串联；流量为 Q/σ



两灰体表面与空间的辐射电阻

图中各电阻表示辐射度关系的代数结构，不是物体的电学电阻。流量对应Q/σ，势差对应温度四次方。表面电阻与面积有关，不能把两个比辐射率简单相乘。

四、解题入口

按热流从外向内求解：先由外部净辐射求T_2；再由球壳导热求T_1；最后由同心灰体的完整辐射交换求T_0。

第三步先写视角因子。记内球表面积$A_0 = 4\pi r^2$，球壳内表面积$A_1 = 4\pi R_1^2$，以及

$$f = \frac{A_0}{A_1} = \frac{r^2}{R_1^2}.$$

内球到球壳的视角因子为 1；由互易关系，球壳到内球的视角因子为f；球壳到自身的视角因子为$1 - f$。以下默认题给各向同性辐射对应漫辐射、漫反射的灰体模型。

五、解析

1.外表面净辐射

热稳定要求外表面净散热等于Q，所以

$$Q = 4\pi R_2^2 \sigma (T_2^4 - T_b^4).$$

解得

$$\boxed{T_2 = \left(T_b^4 + \frac{Q}{4\pi R_2^2 \sigma}\right)^{1/4}}.$$

代入数值，

$$\boxed{T_2 = 88.6472\,\mathrm{K} \simeq 88.6\,\mathrm{K}}.$$

背景项在这里很小，但写出它才能保证$Q = 0$ 时装置趋于T_b，而不是不合理地趋于绝对零度。因为题给的是净功率，不能仅用$Q = 4\pi R_2^2 \sigma T_2^4$ 当作精确关系。

2. 球壳径向导热

任何半径R 上穿过球面的净功率均为Q：

$$\frac{dT}{dR} = -\frac{Q}{4\pi\kappa R^2}.$$

从R_1 积分到R_2，

$$T_2 - T_1 = -\frac{Q}{4\pi\kappa}\int_{R_1}^{R_2} \frac{dR}{R^2}.$$

因此

$$\boxed{T_1 = T_2 + \frac{Q}{4\pi\kappa}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)}.$$

球壳导热热阻为

$$\mathcal{R}_{\text{cond}} = \frac{1}{4\pi\kappa}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right).$$

代入数值得

$$T_1 - T_2 = 38.9045\,\text{K}, \qquad \boxed{T_1 = 127.5517\,\text{K} \simeq 128\,\text{K}}.$$

若直接采用平板公式，必须选合适的等效面积；使用内表面积或外表面积中的任意一个，都会留下系统误差。

3.球壳内表面的自照

由几何互易关系，

$$F_{0\to1} = 1, \quad F_{0\to0} = 0,$$

$$F_{1\to0} = f, \qquad F_{1\to1} = 1 - f.$$

本题$f = (.2/.9)^2 = 0.0493827$，因此球壳向内发射的绝大部分辐射并不直接打到内球，而是先打到球壳内表面其他位置。

这不会改变各表面温度均匀的假设，却会改变反射后的入射辐照度。只写$G_1 = fJ_0$ 而省略$(1-f)J_1$，就漏掉自照。

完整入射关系为

$$G_0 = J_1, \qquad G_1 = fJ_0 + (1-f)J_1.$$

4. 辐射度方程

两个灰体表面的出射辐射度分别满足

$$J_0 = e\sigma T_0^4 + (1-e)J_1,$$

$$J_1 = E\sigma T_1^4 + (1-E)\left[fJ_0 + (1-f)J_1\right].$$

净热流由内球流出，

$$Q = A_0(J_0 - J_1).$$

从第一式可整理出

$$\sigma T_0^4 = J_0 + \frac{1-e}{e}\frac{Q}{A_0}.$$

从第二式可整理出

$$J_1 = \sigma T_1^4 + \frac{1-E}{E}\frac{Q}{A_1}.$$

这一步利用$f(J_0 - J_1) = Q/A_1$，正是面积互易关系使净功率一致。

两式相减，得到

$$\sigma(T_0^4 - T_1^4) = Q\left[\frac{1-e}{eA_0} + \frac{1}{A_0} + \frac{1-E}{EA_1}\right].$$

5.完整的灰体交换公式

将上一式整理，

$$\boxed{Q = \frac{A_0\sigma(T_0^4 - T_1^4)}{\dfrac{1}{e} + f\left(\dfrac{1}{E} - 1\right)}}.$$

定义无量纲辐射阻因子

$$D = \frac{1}{e} + f\left(\frac{1}{E} - 1\right).$$

则

$$\boxed{T_0 = \left[T_1^4 + \frac{QD}{4\pi r^2\sigma}\right]^{1/4}}.$$

本题

$$D = 1.25 + 0.0493827 \times 0.25 = 1.26234568.$$

用未提前舍入的T_1 计算，

$$\boxed{T_0 = 216.9062\,\mathrm{K} \simeq 217\,\mathrm{K}}.$$

内球温度高于球壳内表面，净流方向与题意一致。

6. 与参考答案的实质差异

参考答案采用的反射级数没有计入球壳内表面到自身的反射链，得到的阻因子为

$$D_{\mathrm{ref}} = \frac{1-(1-e)(1-E)f}{eE} = 1.55941358,$$

从而算得约227 K。在完整的漫辐射灰体模型下，该结果应修正为约217 K。

这不是舍入差异。两者对$E \to 0$ 的极限行为不同：完整模型在球壳内表面吸收比趋于零时交换热阻趋于无穷；漏项公式却可留下不合理的有限交换能力。

整理版保留原题数据，同时明确写出修正推导；参考解答中的T_2, T_1 与完整模型相符，只有第三问需要修正。

7. 用多次反射验证

设一份辐射能量已碰到球壳内表面。球壳吸收比例为E，反射比例为$1-E$。反射后，比例f 碰到内球，比例$1-f$ 再碰到球壳。

考虑所有可能的球壳自反射次数，最终返回内球的概率为

$$P_{\mathrm{return}} = (1-E)f\sum_{j=0}^{\infty}[(1-E)(1-f)]^j = \frac{(1-E)f}{E+(1-E)f}.$$

内球吸收或反射后还会继续产生交换。内球自身发射的能量最终在球壳吸收的比例为

$$\eta_{0\to1} = \frac{1-P_{\mathrm{return}}}{1-(1-e)P_{\mathrm{return}}} = \frac{E}{E+e(1-E)f}.$$

所以来自内球自身发射、最终被球壳吸收的功率为

$$eA_0\sigma T_0^4\,\eta_{0\to1}.$$

反方向按面积互易得到同一交换系数乘T_1^4。两者作差，恰好恢复$Q = A_0\sigma(T_0^4 - T_1^4)/D$，与辐射度方程独立一致。

8. 有用的极限检查

若$E = 1$，球壳不反射，

$$Q = eA_0\sigma(T_0^4 - T_1^4).$$

若$e = E = 1$，恢复两个黑体表面的交换。若$f \to 0$ 且E 为固定非零值，小内球面对大空腔，

$$Q \to eA_0\sigma(T_0^4 - T_1^4),$$

因为空腔内表面的多次自反射使它的有效辐射环境趋近黑体。

若$f \to 1$，得到两个面积近乎相等灰体的熟悉因子

$$D \to \frac{1}{e} + \frac{1}{E} - 1.$$

以上极限既检验面积因子，也检验是否保留凹面自照。

9. 精度与单位

本题用 SI 单位统一计算，温度四次方必须使用开尔文。κ 的题给单位等价于$\mathrm{W\,m^{-1}K^{-1}}$，不是热容单位。

数值计算宜把T_2, T_1 的内部精度保留到最后；若先把T_1 舍入成 128 K 再求四次方，会产生可避免的误差。正式答案按题给三位有效数字给出$88.6\,\mathrm{K}, 128\,\mathrm{K}, 217\,\mathrm{K}$。

10. 辐射度数值与两侧净流检查

以未舍入温度计算，两个出射辐射度和入射辐照度为

$$J_0 = 103.6241\,\mathrm{W/m^2}, \quad J_1 = 16.0889\,\mathrm{W/m^2},$$

$$G_0 = 16.0889\,\mathrm{W/m^2}, \quad G_1 = 20.4116\,\mathrm{W/m^2}.$$

内球净向外功率为

$$A_0(J_0 - G_0) = 44.0\,\mathrm{W}.$$

球壳内表面净吸收功率为

$$A_1(G_1 - J_1) = 44.0\,\mathrm{W}.$$

两侧净功率完全相同，说明视角因子、表面积和反射项保持整体能量守恒。球壳入射辐照度高于自身出射辐射度，因此净吸收；它并不要求球壳自身完全不发射。

另外，灰体内球自身发射功率是$eA_0\sigma T_0^4$，一般大于 44 W，因为内球同时吸收空腔辐射。只有发射减去吸收才是外加热源需要持续补充的净功率。

采用参考答案的 227 K 代入完整方程，会得到大于 44 W 的净交换。故修正后的 217 K 不仅来自一种公式，还同时满足两个表面的辐射度方程与净流约束。

六、关键洞察

对凹面，辐射 “离开表面” 不等于 “离开该物体”。球壳的自照项是几何条件产生的真实能量路径，不能因为它最终还在同一个温度表面就忽略反射过程。

辐射度方程把无限反射级数压缩成两个线性方程；完整级数则解释每个项的物理来源。两种方法得到同一阻因子，支持对参考解答漏项的修正。

七、易错点

把发射功率当作净功率会漏掉背景吸收；对球壳导热使用恒定面积会漏掉R^2。内外两个表面积互换会改变灰体交换因子。

最关键的漏项是G_1 中的$(1-f)J_1$。不能简单写净交换系数为eE，也不能用两表面的反射率乘积直接构造级数而省略球壳自反射。

八、课堂讲解建议

先把三段传热画成流程并标出同一个Q，再从外到内求温度。第三问要求学生把一条从球壳发出的射线画到另一个球壳位置，直观说明自照。

可先在黑体条件下写交换，再增加两个表面反射，最后推导辐射度方程。用$E \to 0$、$f \to 0$ 的极限检查，帮助学生辨别看似合理却漏项的级数。

板书追问：自照能量为什么不能直接删除

在球壳净功率表达式中，自照部分在最终作差时确实消掉：

$$A_1(G_1 - J_1) = A_1 f(J_0 - J_1).$$

但在决定J_1 的辐射度方程中，它仍影响反射后的再次入射。先删除自照与解完方程后在净流中抵消，是两种不同操作。

可以把球壳内表面划成许多等温小片，画出光线从一片到另一片再反射回内球的路径。小片之间没有温差，净热交换为零，却仍存在双向辐射和反射，这些双向过程共同形成空腔辐射环境。

再让学生把E 降到很小但非零。完整交换阻因子为

$$D = \frac{1}{e} + f\frac{1-E}{E},$$

随$E \to 0$ 增大，说明球壳难以吸收内球净输出。若某个公式在这个极限仍给出有限净交换，应回到反射路径逐项排查，而不只是重新检查代数。

最后把“外壳黑体”和“内表面灰体”分别标注，避免因它们属于同一块物体而把两个边界的辐射性质误设为相同。

九、变式训练

变式 1：把球壳内表面涂黑

保持原题其他条件及Q 不变，取$E = 1$，求新的T_0。

解：外部辐射和导热均不变，T_2, T_1 不变。此时$D = 1/e = 1.25$，

$$T_0' = \left[T_1^4 + \frac{Q}{eA_0\sigma}\right]^{1/4} \simeq 216.4\,\mathrm{K}.$$

与原来的 217 K 很接近，因为内球面积远小于球壳内表面积，球壳的自反射已经形成有效空腔。

变式 2：球壳导热系数增为两倍

取$\kappa' = 2\kappa$，保持原来的几何、发射率及Q，求两内层温度。

解： T_2 不变，导热温差减半：

$$T_1' = T_2 + \frac{T_1 - T_2}{2} = 108.10\,\mathrm{K}.$$

辐射因子D 不变，所以

$$T_0' = \left[(T_1')^4 + \frac{QD}{A_0\sigma}\right]^{1/4} \simeq 213.7\,\mathrm{K}.$$

导热变好降低球壳内温度，内球为维持同样净热流所需温度也略降。

变式 3：薄球壳极限

令$R_2 = R_1 + \delta$，$\delta \ll R_1$，求球壳导热热阻的首阶近似。

解：

$$\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_1 + \delta} = \frac{\delta}{R_1^2} + O(\delta^2).$$

因此

$$\mathcal{R}_{\mathrm{cond}} \simeq \frac{\delta}{4\pi\kappa R_1^2}.$$

它恢复厚度为δ、面积为$4\pi R_1^2$ 的平板形式。平板公式是薄壳近似，而非有限厚球壳的一般精确式。

变式 4：同温检验

把两个内表面都维持在同一温度T_s，求净辐射交换；再说明各表面的辐射度。

解：完整交换式立即给出$Q = 0$，与e, E 的不同无关。由辐射度方程，

$$J_0 = J_1 = \sigma T_s^4.$$

灰体自身发射少于黑体，但反射环境辐射补足出射辐射度。若只用$e\sigma T_s^4 - E\sigma T_s^4$ 比较，会错误地预测同温系统仍有净热流。

第 7 题从衍射照片估计弹簧与 DNA 的螺旋参数（40 分）

波长为633 nm 的激光水平照射竖直圆珠笔中的小弹簧，在距离弹簧$L = 4.2\,\mathrm{m}$、垂直于激光方向的光屏上形成图 a 右侧的衍射图。它与 1952 年拍摄的 DNA 双螺旋 X 射线衍射照片图 b 相似。

（1）利用图 a 右图给出的尺寸信息，通过测量估算弹簧钢丝直径d_1、弹簧圈半径R 和螺距p。

（2）图 b 用波长$\lambda' = 0.15\,\mathrm{nm}$ 的平行 X 射线照射 DNA 样品，在距样品$L' = 9.0\,\mathrm{cm}$ 的底片上拍摄。假设 DNA 分子与底片平行，且都垂直于 X 射线方向，根据图 b 尺寸估算 DNA 螺旋半径R' 和螺距p'。

说明：弹簧上两段互成角度的细铁丝，其衍射、干涉图像与两条具有同样夹角、相同宽度的狭缝的图像一致。

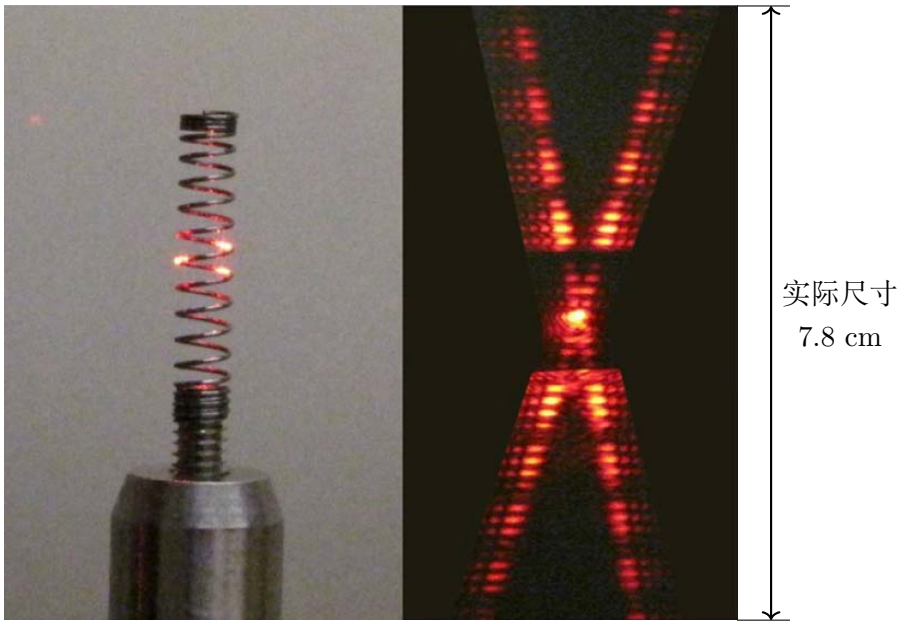


图 a：完整原照片；右图全高对应光屏上的 7.8 cm

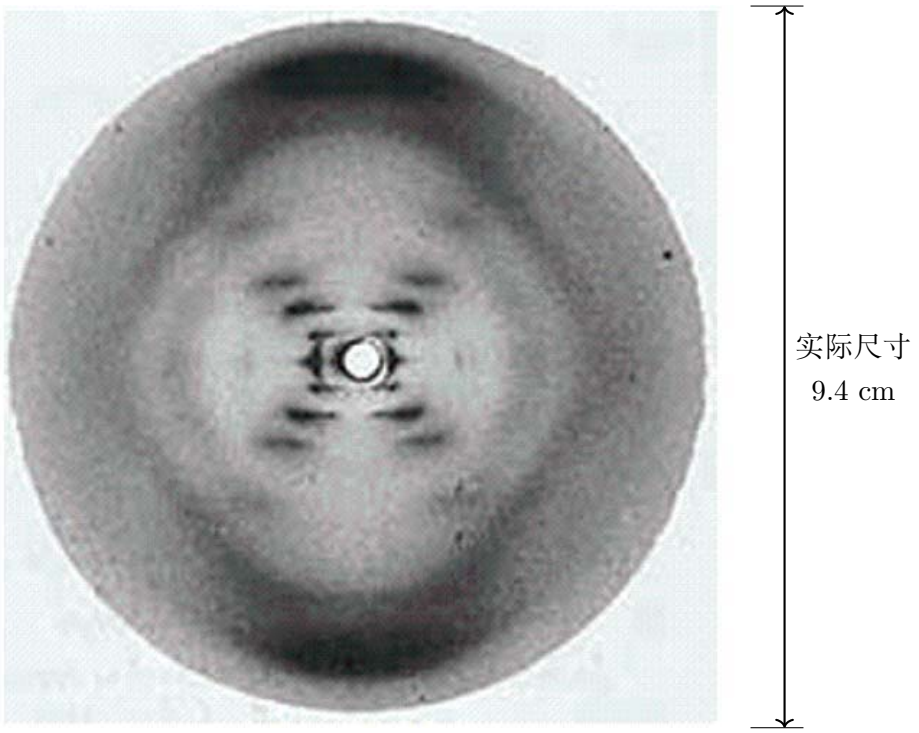


图 b：完整原 DNA 衍射照片；全高对应底片上的 9.4 cm

图 b 中黑色表示曝光较强。中心零级亮纹不可见，第 1 级亮纹刚好可见，第 2、3、5 级较清晰，第 4 级因双螺旋结构 “失踪”。照片缩放后的纸上长度须先用标尺换算成实际屏上长度。

一、题型定位

本题是从实测图像反推空间结构。它同时使用衍射长度与结构尺度互为反比、螺旋展开几何，以及照片尺寸标定。解答中的读数是估算，不应把代表读数当成精确给定量。

两份原文件中，合并版题面上的图 a、图 b 发生叠图。这里采用参考解答版中可分辨的完整原照片，并重置可编辑标尺；保留照片的原始像素与长宽比，不用示意条纹替代测量照片。

二、知识点

宽度d 的单缝，暗纹条件为

$$d\sin\vartheta_n = n\lambda.$$

若屏距为L，屏上坐标$X_n = L\tan\vartheta_n$。小角度下

$$X_n \simeq \frac{n\lambda L}{d}, \qquad \Delta X \simeq \frac{\lambda L}{d}.$$

平行重复结构的间距也与相应条纹的空间周期互为倒数。粗的结构周期产生短条纹周期，细的钢丝产生宽衍射包络。

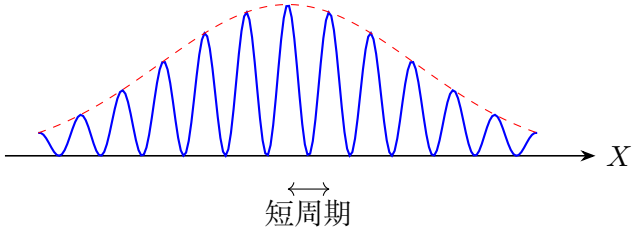
圆柱螺旋沿一周展开后成为直线。若螺距为p、半径为R，展开矩形两边为p 和$2\pi R$。把衍射两臂的锐夹角记为ϕ，并令$\alpha = \phi/2$，对应几何关系是

$$d_2 = p\cos\alpha, \qquad 2\pi R = p\cot\alpha.$$

三、物理图像

弹簧沿激光方向投影，前后两段倾斜细丝形成交叉结构。各段细丝产生的衍射条纹主要沿垂直细丝的方向展开，故可从两条衍射臂的夹角恢复螺旋倾斜几何。

包络示意；实测时沿垂直细丝的方向取点



宽包络与短条纹周期的区分；本图仅解释结构，不用于读数

图 a 右图包含两种尺度：宽包络对应钢丝直径；密条纹的短周期对应相邻平行结构的法向间距。把两者对调，会把钢丝直径算得大于螺距，造成明显不合理的几何。

DNA 照片采用同样的题设简化螺旋模型。它是结构尺度估算，不等于完整的三维分子衍射反演。双螺旋导致第 4 级缺失，读条纹间距时必须保留这一阶次信息。

四、解题入口

先做尺寸标定，再读夹角与周期，最后代入物理公式。不要从 PDF 纸面上直接量毫米后就代入X，因为排版缩放会改变纸面长度。

若照片在当前显示中全高为H_{img}，标注真实全高为H_{real}，测得图像距离为ℓ_{img}，则

$$\ell_{\mathrm{real}} = \frac{\ell_{\mathrm{img}}}{H_{\mathrm{img}}} H_{\mathrm{real}}.$$

比例关系可以用于纸面毫米，也可用于像素。各向等比例缩放不会改变夹角。读周期时取多个间隔的总距离再除以间隔数，通常比单独测一个间隔可靠。

五、解析

1.原照片与标尺的使用

图 a 标尺对应右侧衍射照片从顶到底的真实长度78 mm；图 b 标尺对应全高94 mm。印刷图的厘米不是光屏上的厘米。

对图 a 原始照片，全高约 562 像素，所以纵向比例为

$$s_a = \frac{78}{562}\,\mathrm{mm/pixel}.$$

图 b 全高约 501 像素，比例为

$$s_b = \frac{94}{501}\,\mathrm{mm/pixel}.$$

图 a 抽出的原图右边有少量旧标尺文字残片，排版时仅在白色边缘处裁切显示，测量照片主体未删改。图 b 保持完整。原始 JPEG 仍保存在工程 sources 目录。

2.建立可复核的读数表

沿较清晰的条纹臂取多个亮纹或暗纹，统一使用沿同一法向的距离。代表性读数可取

量	代表读数	用途
图 a 两衍射臂锐夹角ϕ	约30°	螺旋倾斜几何
图 a 宽条纹周期X_1	约7.9 mm	钢丝直径
图 a 短条纹周期X_2	约1.7 mm	相邻平行结构法向间距
图 b 两衍射臂夹角ϕ'	约84°	DNA 螺旋几何
图 b 对应条纹周期X'	约4.7 mm	分子结构间距

这些是原参考解答采用的代表性测量值，照片分辨率和取点选择会使实际读数略有不同。本题允许约 10% 的测量相对误差，不要求复现每个末位。

读数时应保持定义一致：不能在图 a 中取宽包络的全宽，却把它当作相邻暗纹间隔；也不能在图 b 中把第 3 级到第 5 级的距离当作一个阶次间隔。

3. 钢丝直径

以题给细丝与狭缝的等效关系使用单缝衍射。小角度下宽周期满足

$$X_1 \simeq \frac{\lambda L}{d_1}.$$

所以

$$\boxed{d_1 \simeq \frac{\lambda L}{X_1}}.$$

代入$\lambda = 633\times10^{-9}\,\mathrm{m}$、$L = 4.2\,\mathrm{m}$、$X_1 = 7.9\times10^{-3}\,\mathrm{m}$，

$$d_1 = 3.3653\times10^{-4}\,\mathrm{m} \simeq \boxed{0.34\,\mathrm{mm}}.$$

屏上条纹周期越大，推得钢丝越细。这个反向关系是检验公式乘除方向的最直接方法。

4. 相邻结构法向间距

短条纹周期给出

$$\boxed{d_2 \simeq \frac{\lambda L}{X_2}}.$$

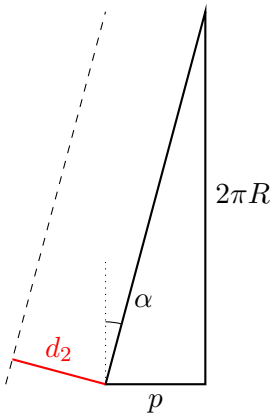
代入数值得

$$d_2 = 1.56388\,\mathrm{mm}.$$

这里d_2 是用于周期干涉几何的相邻平行结构法向间距，不是把钢丝表面之间的净空隙宽度直接代入。如果读数对应周期重复结构，中心间距与净空隙不能混同。

由于$X_2 < X_1$，有$d_2 > d_1$，与钢丝较细、线圈有间隔的图像相符。

5. 从展开几何得到螺距和半径



$$\alpha = \phi/2$$

$$d_2 = p\cos\alpha$$

$$2\pi R = p\cot\alpha$$

螺旋展开为直角三角形及法向间距

设展开螺旋线与圆周方向的夹角为$\alpha = \phi/2$。相邻展开直线的轴向间隔是p，法向间距为

$$d_2 = p\cos\alpha.$$

因此

$$\boxed{p = \frac{d_2}{\cos\alpha} = \frac{\lambda L}{X_2\cos(\phi/2)}}.$$

直角三角形还给出

$$\tan\alpha = \frac{p}{2\pi R},$$

所以

$$\boxed{R=\frac{p}{2\pi\tan\alpha}=\frac{\lambda L}{2\pi X_2\sin(\phi/2)}}.$$

取$\phi=30^\circ$,

$$p=1.6191\,\mathrm{mm},\qquad R=0.9617\,\mathrm{mm}.$$

按估算精度可写为

$$\boxed{p\simeq 1.6\,\mathrm{mm},\quad R\simeq 0.96\,\mathrm{mm}}.$$

6. DNA 照片的阶次与尺度

图 b 中央零级不可见，第 4 级也缺失。可用第 2、3、5 级拟合周期，而不是把每一对可见斑点都视为相邻阶次。例如从第 2 级到第 5 级的距离应除以 3。

对应法向条纹周期取$X'=4.7\,\mathrm{mm}$，则

$$d'=\frac{\lambda' L'}{X'}=\frac{0.15\times10^{-9}\times0.090}{4.7\times10^{-3}}\,\mathrm{m}=2.87234\,\mathrm{nm}.$$

此处λ' 用纳米，而屏距和条纹间距统一用米；单位不能直接把$0.15\times9.0/4.7$ 当成纳米结果。

7. DNA 半径和螺距

取$\alpha'=\phi'/2=42^\circ$，同样得到

$$\boxed{p'=\frac{\lambda' L'}{X'\cos\alpha'}},\qquad \boxed{R'=\frac{\lambda' L'}{2\pi X'\sin\alpha'}}.$$

数值为

$$p'=3.8651\,\mathrm{nm},\qquad R'=0.6832\,\mathrm{nm}.$$

依题设模型与照片读数，

$$\boxed{p'\simeq 3.9\,\mathrm{nm},\quad R'\simeq 0.68\,\mathrm{nm}}.$$

这里的结果应与题设的几何反演模型一起理解。题目不给完整原子散射因子或三维倒易空间资料，所以不能把本题估计值宣称为不受模型影响的精确分子结构测定。

8. 小角度近似误差

若X 是屏上坐标，从几何上$\sin\vartheta=X/\sqrt{L^2+X^2}$。用于一级暗纹的精确尺度关系为

$$d = \frac{\lambda\sqrt{L^2 + X^2}}{X}.$$

相对于$\lambda L/X$，修正因子为

$$\sqrt{1 + (X/L)^2} \simeq 1 + \frac{1}{2}(X/L)^2.$$

对弹簧$X_1/L \simeq 0.00188$，修正远小于照片读数误差。对 DNA $X'/L' \simeq 0.0522$，修正约 0.14%，仍小于约 10% 的允许测量误差。

若使用较高阶纹，角度随阶次增加，应逐一检查X_n/L；不能仅由第一阶的小角度保证整张照片都可使用同样精度。

9.误差传播

把α 以弧度表示，保持λ, L 已知，有

$$\frac{\delta d_1}{d_1} \simeq -\frac{\delta X_1}{X_1},$$

$$\frac{\delta p}{p} \simeq -\frac{\delta X_2}{X_2} + \tan\alpha\,\delta\alpha,$$

$$\frac{\delta R}{R} \simeq -\frac{\delta X_2}{X_2} - \cot\alpha\,\delta\alpha.$$

因此弹簧$\alpha = 15^\circ$ 时，半径对夹角误差比较敏感，而螺距较不敏感。若ϕ 误差为2°，则$\delta\alpha = 1^\circ = 0.01745$，半径的角度误差贡献约为 6.5%。

DNA $\alpha' = 42^\circ$ 的正切和余切都接近 1，半径和螺距对角度误差的敏感程度较接近。报很多有效数字并不能消除取点和照片模糊带来的误差。

10. 结果的联合检查

四个尺度都必须为正，弹簧需满足$d_1 \ll 2R$，且线圈之间有空间。由结果反算

$$\frac{p}{2\pi R} = \tan 15^\circ, \qquad \frac{p'}{2\pi R'} = \tan 42^\circ,$$

应恢复照片夹角。把d_1, d_2 反代回$\lambda L/d$，应分别恢复长周期和短周期。

这两类反算检验不同部分：前者检查螺旋展开几何，后者检查衍射尺度及单位换算。只与参考答案数字相近，并不能替代这些物理一致性检查。

六、关键洞察

读数前须确认照片尺寸、缺失阶次和测量方向。这些信息都属于实验数据，示意条纹不能代替原照片中的测量细节。

长度标定使结果不依赖 PDF 缩放，夹角则在等比例缩放下天然不变。因此把照片与标尺绑定，就可以在屏幕、打印件或图像像素上采用同一个测量流程。

七、易错点

纸面尺度不等于实际屏上尺度；图 a 左侧弹簧照片不用于直接按右图标尺测钢丝。长短条纹周期对应的尺度不能对调。

第 4 级缺失时，不能把 3 级到 5 级当作一个间隔。半角$\phi/2$ 不能写成ϕ，半径公式不能漏掉2π。误差传播里的角度要用弧度。

八、课堂讲解建议

先给学生完整照片，要求独立标定并提交读数表，再给参考读数；这样可区分测量误差和模型错误。允许合理范围内的不同结果，但要求用同一套读数反算夹角与周期。

讲解展开图时，用纸条绕圆柱一周再展开，指出轴向螺距与法向线间距的区别。最后让学生比较弹簧和 DNA 的角度误差敏感性，说明为什么看似很小的夹角误差会显著影响半径。

板书追问：哪些误差能在尺度比中抵消

半径和螺距都正比于$\lambda L/X_2$，所以共同的长度标定误差在比值中抵消：

$$\frac{R}{p} = \frac{1}{2\pi}\cot\alpha.$$

这意味着把屏距或照片标尺读错一个共同百分比，会同时改变R, p，却不改变它们的比值。角度误差则会改变比值。

让学生提交两个检验量：一个是反算的条纹周期，一个是反算的夹角。若两个绝对尺度都偏大而比例正确，可优先检查标尺、屏距或周期；若比例也错误，可优先检查半角选择和螺旋展开图。

还可让学生轮流在照片上选择不同的斑点拟合直线，比较测得ϕ 的离散程度。角度读数不应只由一个很模糊的斑点决定；长基线拟合通常优于在中心附近用两个近点量角。

DNA 的缺失阶次提供另一类系统误差诊断：若把 3 级到 5 级当作一级距离，会使周期增大一倍，所有倒推长度缩小一半。这不是允许的随机读数误差，而是阶次标识错误。

九、变式训练

变式 1：照片等比例放大

把图 a 打印尺寸放大两倍，纸上测得所有长度都加倍，结构结果是否改变?

解：标尺显示的纸上全高也加倍，因此

$$\ell_{\mathrm{real}} = \frac{2\ell_{\mathrm{paper}}}{2H_{\mathrm{paper}}} \times 78\,\mathrm{mm}$$

保持不变，夹角也不变。d_1, p, R 均不变。若结果缩小一半，说明误把纸面毫米直接当作光屏毫米。

变式 2：改变光屏距离

保持弹簧及激光不变，把L 从 4.2 m 改为 2.1 m，求两周期和夹角如何变化。

解：小角度模型中$X = \lambda L/d$，所以X_1, X_2 均减半，夹角不变。再由新L 和新周期反求结构，仍得到原来的d_1, p, R。距离缩短一半不代表结构尺度加倍。

变式 3：处理缺失第 4 级

DNA 某条纹方向上，第 2 级与第 5 级斑点的实际位置差为 14.1 mm，求周期及螺距。

解：阶次差为 3，故

$$X' = \frac{14.1}{5-2} = 4.7\,\mathrm{mm}.$$

取原题$\phi' = 84^\circ$,

$$p' = \frac{0.15\,\mathrm{nm} \times 90\,\mathrm{mm}}{4.7\,\mathrm{mm}\cos 42^\circ} \simeq 3.87\,\mathrm{nm}.$$

即使中间有缺失斑点，也应按已知阶次差计算，不能按 “可见两段” 除以 2。

变式 4：只用角度求尺度比

若不知照片真实尺寸，能否求螺距与线圈半径之比?

解：可由几何求

$$\frac{p}{R} = 2\pi \tan\frac{\phi}{2}.$$

弹簧$\phi = 30^\circ$ 时$p/R \simeq 1.684$；DNA $\phi' = 84^\circ$ 时$p'/R' \simeq 5.657$。绝对半径与螺距仍需要尺度标定，角度本身只给出无量纲比值。

第 8 题核反冲、共振窗口与微小频移测量（40 分）

原子核能级间可通过吸收或发射光子跃迁。自由原子核吸收或发射光子时会反冲，部分能量转为原子核动能。激发态相对基态的能量不是完全确定的，而在以E_0 为中心、宽度为2Γ 的范围内取值。

对 ^{57}Fe 第一激发态到基态的跃迁，取

$$E_0 = 2.31 \times 10^{-15}\,\mathrm{J}, \qquad \Gamma \simeq 3.2 \times 10^{-13} E_0,$$

$$m_{\mathrm{Fe}} \simeq 9.5 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}, \quad h = 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}, \quad c = 3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}.$$

（1）忽略能级宽度，求发射的反冲能，并求考虑核反冲与不考虑核反冲时发射光子频率之差。

（2）忽略能级宽度，求吸收的反冲能，并求考虑核反冲与不考虑核反冲时吸收光子频率之差。

（3）考虑能级宽度，静止的激发态自由核发射的光子，能否被另一静止基态自由核共振吸收？说明理由。

（4）把核置于晶体中，按题设认为核跃迁无反冲。静止晶体中的激发核发射光子，另一以速度V 运动的晶体中的基态核吸收。什么速度范围会共振？若到达吸收晶体的光子发生相对量级10^{-10} 的微小频率变化，怎样测量？给出原理和计算。

一、题型定位

本题比较反冲能、能级宽度和多普勒频移三个尺度。发射需要让部分跃迁能量成为核动能，光子能量偏低；吸收则同时需要提供激发能和反冲动能，光子能量偏高。

晶体无反冲时，两窗口中心恢复一致；人为调节晶体速度可使入射频率在吸收体参考系中移动，以补偿未知频移。测量时扫描速度并寻找吸收峰，再由峰位换算频移，便可避开直接测量光频微小差值的困难。

二、知识点

光子的能量和动量满足

$$E_\gamma = h\nu, \qquad p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c}.$$

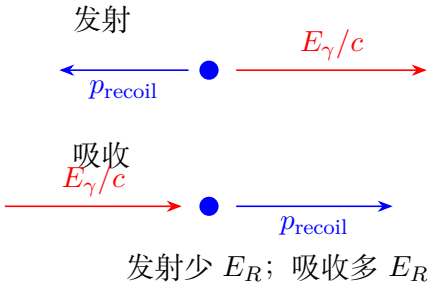
核反冲在本题为非相对论运动，其动能为

$$E_R = \frac{p_\gamma^2}{2m_{\mathrm{Fe}}} = \frac{E_\gamma^2}{2m_{\mathrm{Fe}}c^2}.$$

因为$E_0/(m_{\mathrm{Fe}}c^2) \ll 1$，可在反冲项中用$E_\gamma \simeq E_0$，只保留反冲的一阶修正。

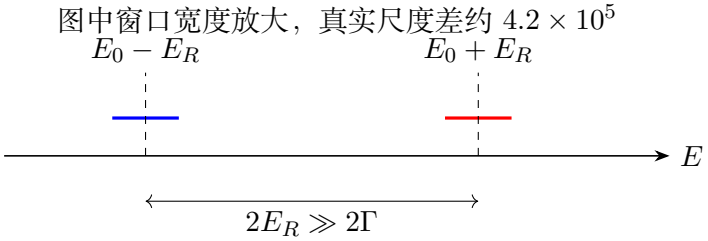
题给宽度2Γ 是能量窗口总宽度，因此半宽为Γ，频率半宽为Γ/h。两窗口相交时允许共振，这里使用题设的有限窗口模型。

三、物理图像



自由核发射与吸收时的动量及能量分配

发射时光子与核动量相反；吸收时初始光子动量成为核的反冲动量。两过程反冲动能都是正的，但在光子能量方程中位于不同侧。



自由核的发射和吸收窗口相隔两份反冲能

两窗口中心分别为$E_0 - E_R$ 和$E_0 + E_R$，间隔为$2E_R$。不能只拿单个窗口半宽与两个中心之间的距离比较，却忘记吸收窗口也有半宽。

无反冲晶体的窗口都以E_0 为中心。只要晶体相对光子传播方向有速度分量，多普勒效应就把入射窗口相对吸收窗口移动。

四、解题入口

先用动量守恒求反冲速度与动能，再分别列发射、吸收能量式。把E_R 与Γ 的比值算出来，第三问的答案立即明确。

第四问先约定速度符号。以下以吸收晶体沿光子传播方向运动为$u > 0$，即远离光源；迎着光子运动为$u < 0$。$V = |u|$ 是速度大小。这个约定能让补偿未知频移时的方向一目了然。

比较窗口交叠时，可先用$\nu' \simeq \nu(1 - u/c)$，再给出精确纵向多普勒结果作为检查。原题数值只需一阶近似。

五、解析

1. 共同的反冲尺度

不计反冲时，

$$\nu_0 = \frac{E_0}{h} = 3.50 \times 10^{18}\,\mathrm{Hz}.$$

光子动量近似为

$$p_0 = \frac{E_0}{c} = 7.70 \times 10^{-24}\,\mathrm{kg\,m/s}.$$

核反冲速度为

$$v_R \simeq \frac{E_0}{m_{\mathrm{Fe}}c} = 81.05\,\mathrm{m/s} \ll c.$$

故采用非相对论核动能合理。反冲能为

$$\boxed{E_R \simeq \frac{E_0^2}{2m_{\mathrm{Fe}}c^2} = 3.1205 \times 10^{-22}\,\mathrm{J}}.$$

它相对跃迁能很小，但是否可以忽略还要与能级宽度比较，不能仅凭$E_R/E_0 \ll 1$ 下结论。

2. 发射光子的频率

初始激发核静止，发射后光子与核反冲动量大小相等。能量守恒为

$$E_0 = h\nu_{\mathrm{em}} + \frac{(h\nu_{\mathrm{em}})^2}{2m_{\mathrm{Fe}}c^2}.$$

在反冲项中用$h\nu_{\mathrm{em}} \simeq E_0$，

$$h\nu_{\mathrm{em}} \simeq E_0 - E_R.$$

所以

$$\boxed{\nu_{\mathrm{em}} - \nu_0 \simeq -\frac{E_R}{h} = -4.7281 \times 10^{11}\,\mathrm{Hz}}.$$

负号表示发射光子频率比不反冲时低。核动能来自原来的跃迁能，不能把反冲能加到发射光子上。

3. 吸收光子的频率

初始基态核静止，吸收后既被激发，又获得光子动量。能量守恒为

$$h\nu_{\rm abs} = E_0 + \frac{(h\nu_{\rm abs})^2}{2m_{\rm Fe}c^2}.$$

一阶近似给出

$$h\nu_{\rm abs} \simeq E_0 + E_R,$$

于是

$$\boxed{\nu_{\rm abs} - \nu_0 \simeq +\frac{E_R}{h} = +4.7281 \times 10^{11}\,\text{Hz}}.$$

吸收需要比跃迁能更多的光子能量，额外能量提供核的反冲动能。两过程的反冲能在一阶精度下相等，符号差别属于光子能量而不是动能。

4.近似精度与稳定求根

令

$$\epsilon = \frac{E_0}{m_{\rm Fe}c^2} \simeq 2.70 \times 10^{-7}.$$

反冲能相对修正为$\epsilon/2$。在非相对论模型内，两个能量方程的小根可以写成稳定形式

$$E_{\rm em} = \frac{2E_0}{1+\sqrt{1+2\epsilon}},$$

$$E_{\rm abs} = \frac{2E_0}{1+\sqrt{1-2\epsilon}}.$$

展开后分别恢复$E_0 \mp E_R$。稳定形式避免直接相减两个几乎相等的大数造成数值精度损失。

这些平方根式是非相对论反冲模型的自洽求根，不是全相对论精确核跃迁式。本题已足以用一阶反冲分析；把修正差异视为模型精度，不应赋予多余有效数字。

5. 自由核的窗口是否相交

能级窗口为$E_0 - \Gamma$ 到$E_0 + \Gamma$。在一阶反冲近似中，发射和吸收窗口分别近似为

$$\mathcal{I}_{\rm em} = [E_0 - E_R - \Gamma,\ E_0 - E_R + \Gamma],$$

$$\mathcal{I}_{\rm abs} = [E_0 + E_R - \Gamma,\ E_0 + E_R + \Gamma].$$

窗口相交要求发射的最高能量不低于吸收的最低能量：

$$E_0 - E_R + \Gamma \geq E_0 + E_R - \Gamma.$$

即

$$\boxed{E_R \leq \Gamma}.$$

等号只有窗口端点接触，是阈值情形；实际有宽度的重叠需要严格小于。现在

$$\Gamma = 7.392 \times 10^{-28}\,\mathrm{J}, \qquad \frac{E_R}{\Gamma} \simeq 4.22 \times 10^5.$$

因此按题设有限能量窗口模型，两个静止自由核不能共振吸收。虽然E_R 比E_0 小约七个数量级，却比Γ 大五个数量级。

6. 晶体无反冲后的窗口

按题设，核置于晶体时跃迁不产生可观测反冲损失。发射和吸收的能量窗口均为

$$\mathcal{I}_0 = [E_0 - \Gamma, E_0 + \Gamma].$$

不需把晶体中的单核仍当作自由核来使用前面的$m_{\rm Fe}$。这里采用的是题目指定的无反冲条件；更完整的晶体模型会涉及晶格及声子，原题不要求计算这些效应。

吸收晶体以$u > 0$ 沿光子方向运动时，看到的纵向多普勒因子为

$$D_u = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}, \qquad \beta = \frac{u}{c}.$$

小速度下$D_u \simeq 1 - u/c$，所以远离光源使入射频率降低，迎向光源使频率升高。

7. 共振速度范围

运动后的入射窗口为

$$D_u[E_0 - \Gamma, E_0 + \Gamma].$$

与吸收体自身窗口相交，要求

$$\frac{E_0 - \Gamma}{E_0 + \Gamma} \leq D_u \leq \frac{E_0 + \Gamma}{E_0 - \Gamma}.$$

用精确多普勒因子求出对称界限，

$$|\beta| \le \frac{2E_0\Gamma}{E_0^2+\Gamma^2}.$$

因$\Gamma/E_0 \ll 1$，

$$\boxed{|u| \lesssim \frac{2\Gamma}{E_0}c = 1.92\times10^{-4}\,\mathrm{m/s} = 0.192\,\mathrm{mm/s}}.$$

所以沿光线方向运动时，速度大小应满足$0 \le V \lesssim 0.19\,\mathrm{mm/s}$。若晶体运动方向并不沿光线，低速时应限制其沿光线的速度分量，不能只凭总速率判断一阶频移。

这里出现系数 2，是因为发射窗口与吸收窗口各有半宽Γ，允许的窗口中心相对偏移约为2Γ。

8.用速度补偿测量微小频移

设入射光子在到达吸收体前发生未知相对频移

$$\delta = \frac{\nu_{\mathrm{in}}-\nu_0}{\nu_0}, \qquad |\delta| \sim 10^{-10}.$$

改变吸收晶体沿光线的速度，测量吸收强度。吸收峰中心出现在

$$\nu_{\mathrm{in}} D_u = \nu_0.$$

一阶展开，

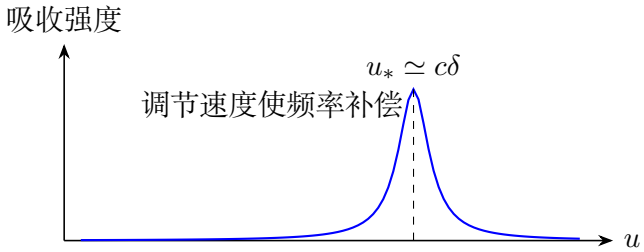
$$(1+\delta)(1-u/c) \simeq 1,$$

所以

$$\boxed{u_* \simeq c\delta}.$$

若频率升高$\delta = +10^{-10}$，吸收体沿光线远离源，以红移补偿；若频率降低，则向源移动。所需速度量级为

$$\boxed{|u_*| \simeq 0.030\,\mathrm{m/s} = 3.0\,\mathrm{cm/s}}.$$



扫描吸收体速度，由共振峰位置测量频移

9. 为什么速度测量具有放大作用

目标频移的绝对值约为

$$|\Delta\nu| \sim \nu_0 \times 10^{-10} = 3.50 \times 10^8\,\mathrm{Hz}.$$

尽管这个数不小，相对光频仍只有10^{-10}。直接测光频差需要极高相对精度，速度补偿把它转化为容易控制的厘米每秒量级。

题给能级频率半宽为

$$\Gamma/h = 1.12 \times 10^6\,\mathrm{Hz},$$

对应单个窗口半宽的速度尺度

$$c\Gamma/E_0 = 0.096\,\mathrm{mm/s}.$$

共振窗口重叠容许范围约为这个尺度的两倍。目标补偿速度比该范围大约 156 倍，扫描吸收峰可清楚区分 “未补偿” 和 “已补偿” 的状态。

10. 精确补偿关系

若要保留纵向多普勒精确关系，令$\nu_{\mathrm{in}} = (1+\delta)\nu_0$，则

$$D_u = \frac{1}{1+\delta}.$$

解得

$$\boxed{\frac{u_*}{c} = \frac{(1+\delta)^2 - 1}{(1+\delta)^2 + 1}}.$$

展开首项为$u_*/c = \delta + O(\delta^2)$。对$10^{-10}$ 的频移，一阶公式足够。正负号与前述速度约定一致。

实际测量可用未发生目标频移时的吸收峰作基准，再比较两次峰中心速度差，避免把装置固定的频率偏差混入目标变化。

六、关键洞察

判断反冲能否忽略，应将它与线宽比较。反冲能即使远小于跃迁能量，也可能使发射和吸收窗口完全分离。

速度扫描把频率匹配问题变成寻找吸收峰的位置。测得的峰位差直接给出$\Delta\nu/\nu_0 \simeq \Delta u/c$，是一种差分标定。

七、易错点

发射频率下降、吸收频率上升；反冲动能本身都为正。两窗口中心距离是$2E_R$，两窗口总容许偏移是2Γ，不能把系数 2 只用在一侧。

速度方向必须事先约定。若写 “频率升高就让吸收体迎向光源”，反而会使它看到的频率更高。频移补偿需采用相反效果。

八、课堂讲解建议

先用能量箭头画发射和吸收，要求学生判断频率偏移的符号，再计算大小。第三问把E_R, Γ, E_0 放在同一数量级表中，强调决定共振的是最窄尺度。

第四问用移动吸收窗口的图解释系数 2，再用速度扫描曲线讲测量方法。讲解中统一以吸收体沿光线方向的有符号速度为变量，最后再转换成速率。

板书追问：峰位精度如何转成频移精度

若速度峰位的测量不确定度为σ_u，相对频移的不确定度约为

$$\sigma_\delta \simeq \frac{\sigma_u}{c}.$$

例如峰位可确定到$0.10\,\mathrm{mm/s}$，则

$$\sigma_\delta \simeq \frac{1.0\times10^{-4}}{3.0\times10^{8}} = 3.3\times10^{-13}.$$

它远小于目标10^{-10} 的变化。速度补偿不是把光频本身降低，而是把频率差编码到共振峰位置。

教学中应区分 “窗口是否有重叠” 和 “吸收峰中心在哪里”。前者决定能否出现吸收，后者用于测量；不能把整个允许重叠区间中的任意速度都当成同一个精确频移。

再让学生设计基准比较：先测无目标效应时的峰位，再测有目标效应时的峰位，作速度差。若两次共享相同的固定仪器偏差，这个差值可消去它；若偏差随时间变化，则仍需额外标定。

这一环节可把题目从数值计算延伸到实验原理，而无需引入原题未给的晶格无反冲概率或复杂线型。

九、变式训练

变式 1：有效反冲质量增大

假设反冲由质量Nm_{Fe} 的整体承担，其他参数不变，至少需要多少个核质量才可能让反冲能不大于Γ?

解：有效反冲能为E_R/N，要求$E_R/N \le \Gamma$，故

$$N \ge \frac{E_R}{\Gamma} \simeq 4.22 \times 10^5.$$

取整数时按未经舍入的比值向上取整。这只是整体反冲模型的尺度估计，不是实际晶体无反冲分数的声子计算。

变式 2：补偿自由核的中心频差

让吸收自由核迎着光子运动，估计使发射与吸收窗口中心相符的速度。

解：需要把$E_0 - E_R$ 蓝移到$E_0 + E_R$，一阶蓝移满足$E_0|u|/c \simeq 2E_R$，所以

$$u \simeq -\frac{2E_R c}{E_0} = -\frac{E_0}{m_{\mathrm{Fe}} c} \simeq -81.1\,\mathrm{m/s}.$$

负号表示迎向光源。这个速度与核反冲速度同量级，远大于无反冲晶体容许的亚毫米每秒窗口。

变式 3：由峰位差求频移

两次吸收曲线的峰中心速度相差+1.5 cm/s，按原题约定求相对频移。

解：峰中心关系为$\delta \simeq u_*/c$，故

$$\Delta\delta \simeq \frac{0.015}{3.0 \times 10^8} = 5.0 \times 10^{-11}.$$

正号说明第二次入射频率较高，需要吸收体更快地远离光源作补偿。若采用相反的速度正方向，数值相同、符号相反。

变式 4：只有吸收窗口有有限宽度

设发射光子严格单色，能量为E_0，而吸收窗口仍为$E_0 \pm \Gamma$。求低速共振范围。

解：条件为$|E_0 u/c| \le \Gamma$，故

$$|u| \le \frac{\Gamma c}{E_0} = 0.096\,\mathrm{mm/s}.$$

它是原题两有限窗口范围的一半。原题系数 2 来自两个窗口的半宽相加，并非多普勒公式本身带有系数 2。